Progettazione e verifica di strutture in acciaio:

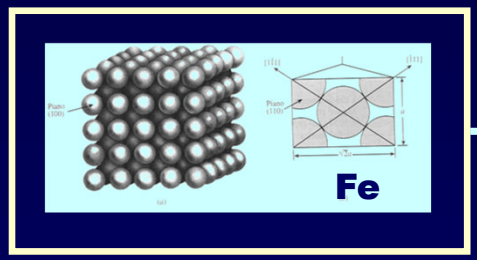
Le Membrature

Mario D’Aniello

IL MATERIALE

Classificazione degli acciai da carpenteria

In base al principale elemento metallico contenuto nella lega possiamo differenziare le leghe in ferrose e non ferrose



LEGHE FERROSE

Fe

- **La Ghisa** — **C > 2%**
- **Gli Acciai** — **C < 2%**

Acciai da Carpenteria
Acciai da Cemento Armato

LEGHE NON FERROSE

- Cu, .. — **Leghe Pesanti:** *Bronzo (Sn 16%)*, *Ottone (Zn 45%)*
- Al — **Leghe Leggere**

Classificazione degli acciai da carpenteria

Classificazione delle leghe ferrose in base alla composizione chimica

Tipologia	Tenore di Carbonio	Nomenclatura (EN 10025)		
• **Acciai Dolci o Non Legati** *Strutturali*	C < 0.20%	***Fe360*** ***S235***	***Fe430*** ***S275***	***Fe510*** ***S355***
• **Acciai Microlegati** *Ad alto limite elastico*	C < 0.20%	***Trattamenti termici*** + ***(V), (Mo), (Nb), (B), (Si)***		
• **Acciai Bassolegati** *Autopassivanti*	C < 0.20%	***(Cr), (Ni), (Mn)*** ***< 5%***		***Ad es. S420W***
• **Acciai Legati** *Inossidabili*		***(Cr), (Ni)*** ***> 5%***		

Classificazione: *nomenclatura*

Europea EN 10025 | **Italiana UNI 7070**

S	235	J2	(M + Z15)	Fe	360	D

Gruppo Acciai
Acciaio strutturale

Carat. meccaniche (resistenza)
Tensione di snervamento f_y

Carat. meccaniche (tenacità-saldabilità)
Classi di riesilienza (J0, JR, J2, J3, J4)

Carat. fisiche e speciali richieste
Ad es.
M lam. Termomecanica, N lam. Normalizzata etc..
W resistente alla corrosione, L per basse temperature etc

El. principale della lega
Acciaio strutturale

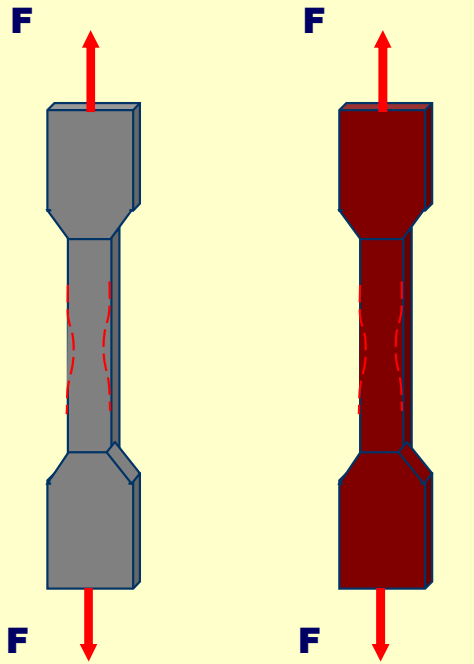
Carat. meccaniche I
Tensione di rottura f_u o f_t

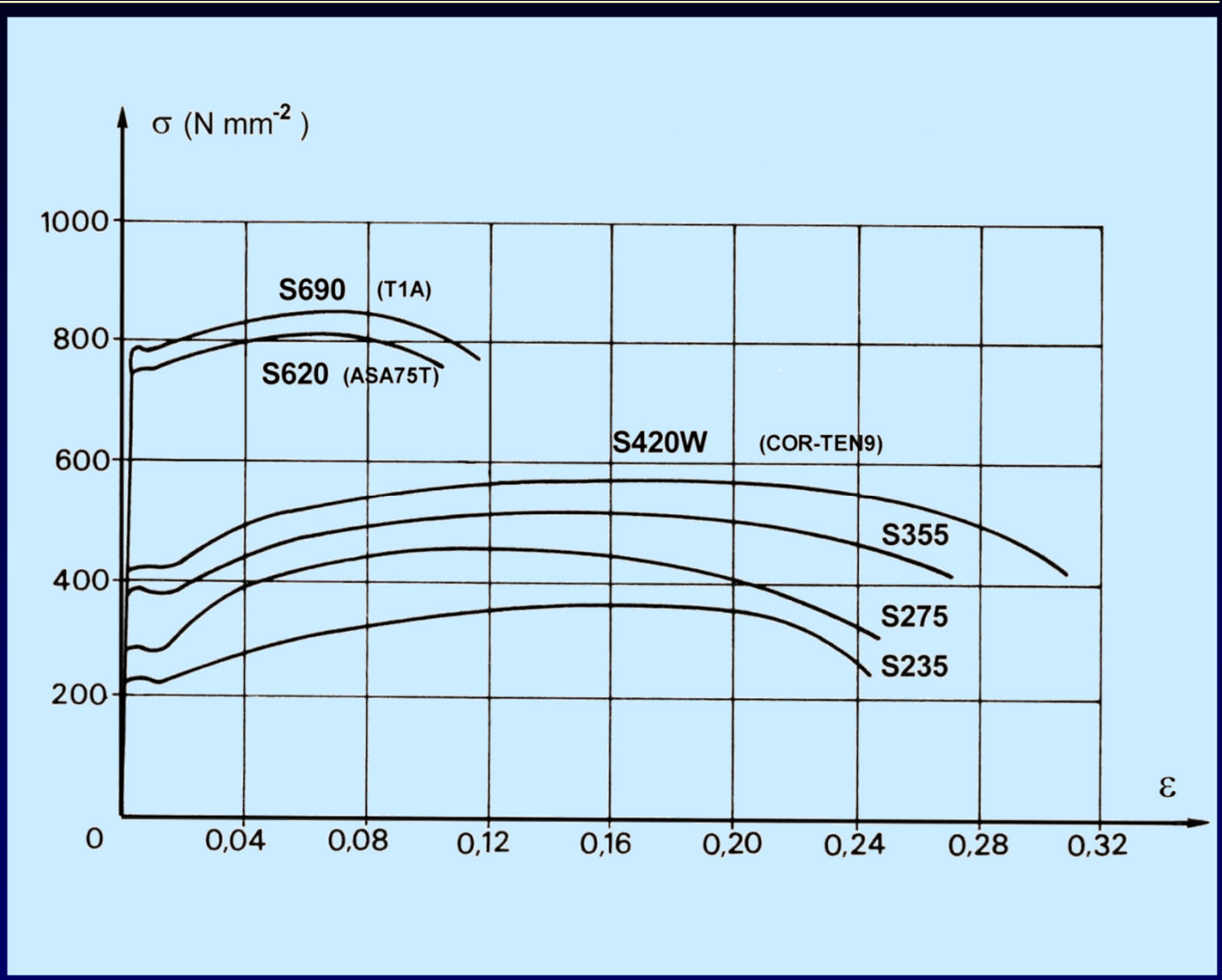
Carat. meccaniche II
Classi di riesilienza (B, C, D, DD)

N.B. Gli acciai S235 e Fe360 sono, a parità di resilienza, lo stesso materiale

Indagini sperimentali: *La prova a trazione*

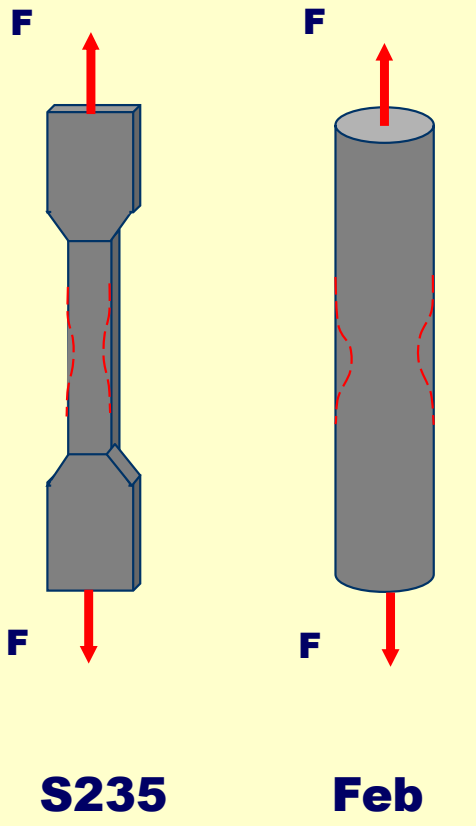
Interpretazione





Indagini sperimentali: *La prova a trazione*

Interpretazione



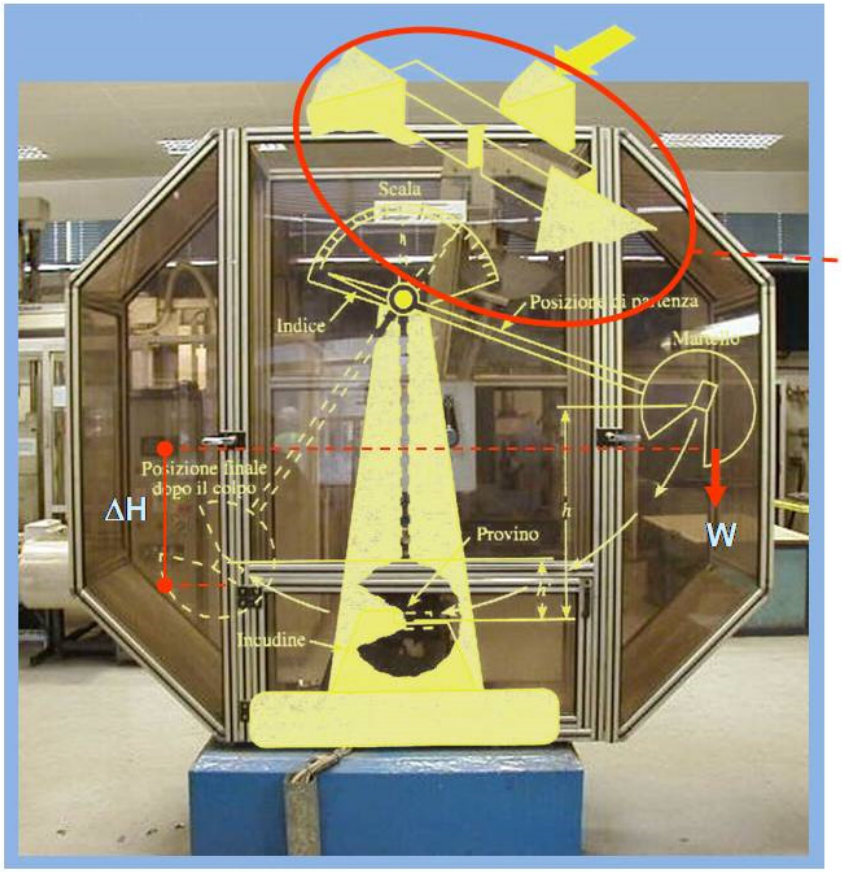
Proprità meccaniche degli acciai da c.a. e da carpenteria

Proprietà	ACCIAI DA C.A. Barre liscie / Barre ad ad. migliorata				ACCIAI DA CARPENTERIA		
	FeB22k	FeB32k	FeB38k	Feb44k	S235 (Fe360)	S275 (Fe430)	S355 (Fe510)
f_y (N/mm^2)	215	315	375	430	**235**	**275**	**350**
$f_t - f_u$ (N/mm^2)	335	490	450	540	**360**	**430**	**510**
f_u / f_y	1.56	1.56	1.20	1.26	**1.53**	**1.56**	**1.47**
E (N/mm^2)	206000	206000	206000	206000	**206000**	**206000**	**206000**
$\varepsilon_t - A$ (%)	24	23	14	12	**28 ÷ 24**	**24 ÷ 21**	**22 ÷ 20**
γ (KN / m^3)	78.5	78.5	78.5	78.5	**78.5**	**78.5**	**78.5**
α (°C^{-1})	$1{\cdot}10^{-5}$	$1{\cdot}10^{-5}$	$1{\cdot}10^{-5}$	$1{\cdot}10^{-5}$	$\mathbf{1{\cdot}10^{-5}}$	$\mathbf{1{\cdot}10^{-5}}$	$\mathbf{1{\cdot}10^{-5}}$

N.B. $1N \cong 0.1 Kg_f$; $1N/mm^2 = 1MPa \cong 10\ Kg_f/cm^2$

Indagini sperimentali: *La prova di resilienza*

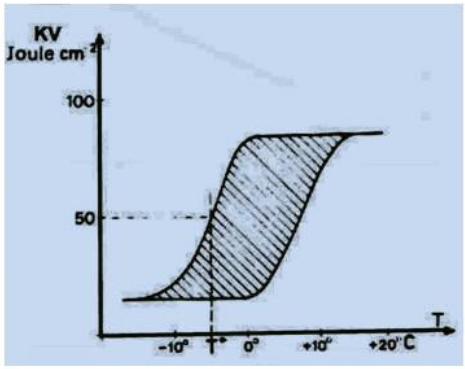
Esecuzione della prova



Pendolo di Charpy
Macchina di Prova della British Steel

Provini e Interpretazione





$$\Delta E = E_0 - E = W \cdot (H_0 - H)$$

Lavoro Speso Durante la Prova
(J)

$$R = \frac{\Delta E}{A_0}$$

Resilienza KV
(J/cm²)

Proprietà meccaniche misurate

© Raffaele Landolfo

Indagini sperimentali: *La prova di resilienza*

Interpretazione



PROPRIETA' MECCANICHE DEGLI ACCIAI DA CARPENTERIA
misurati da prove di resilienza

PROP	Grado *Livello Saldabilità*	Temp. °C	S235 (Fe360)	S275 (Fe430)	S355 (Fe510)	Temp. °C	Classi standard di resilienza (J) Min 27 Joule	Classi speciali di resilienza (K) min 40 Joule
Resilienza KV	JR (B)	+20	≥ 27	≥ 27	≥ 27	**+20**	JR (B)	KR
	J0 (C)	0	≥ 27	≥ 27	≥ 27	**0**	J0 (C)	K0
	J2 (D)	-20	≥ 27	≥ 27	≥ 27	**-20**	J2 (D)	K2
	J3 (DD)	-30	-	-	≥ 40	**-30**	J3 (DD)	K3
	J4	-40	≥ 27					

© Raffaele Landolfo

Indagini sperimentali: *analisi chimica*

La prova





Finalità

Ha lo scopo di limitare la (%) di carbonio e di contenere entro limiti ristretti le impurità di zolfo S e fosforo P.

Obiettivo

Controllo sulla saldabilità

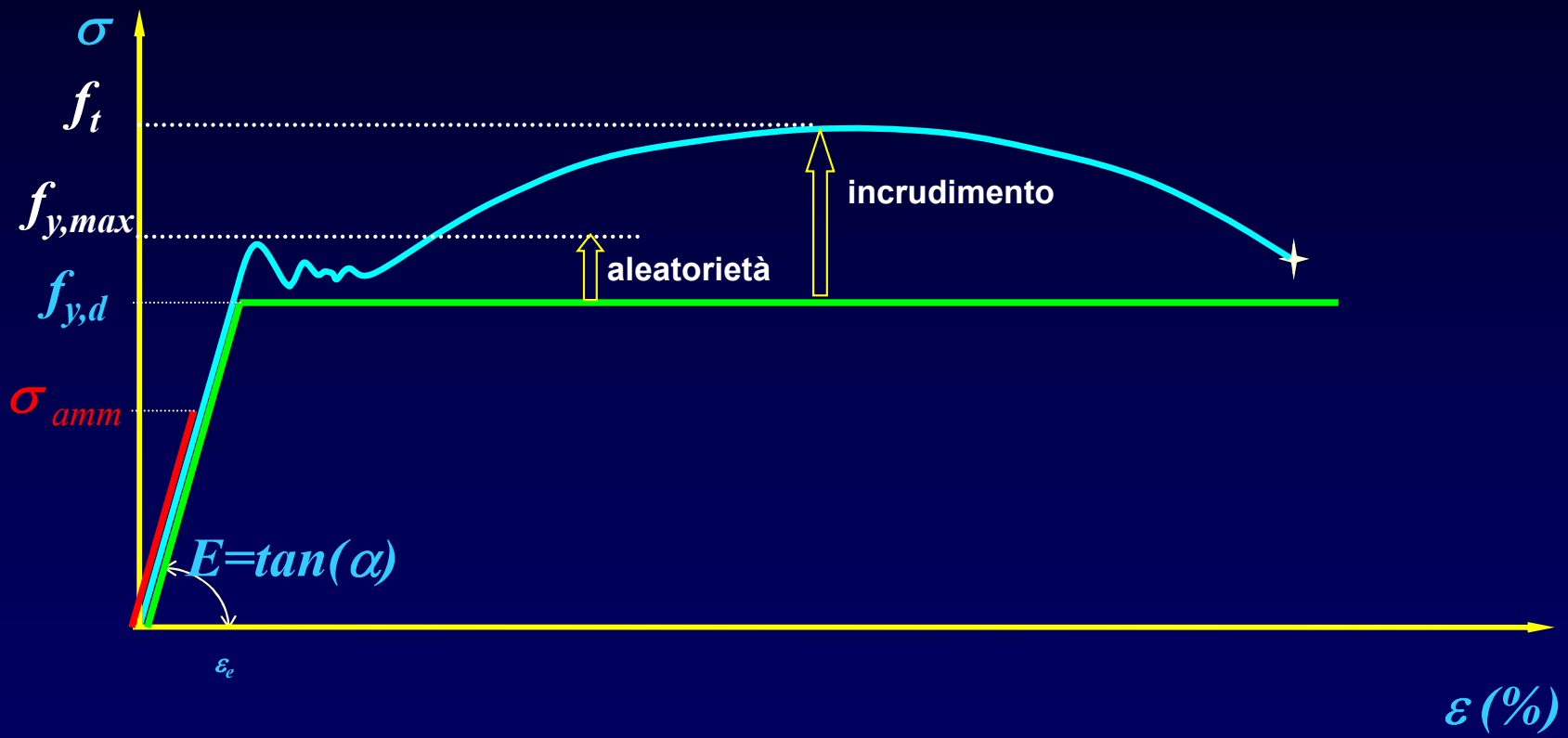
Max Tenore Elementi | **Max Carbonio Equivalente**

Norma Standard Norma	Calidades Grades Tipi	C max. % — Espesor nominal (mm) Nominal thickness (mm) Spessore nominale (mm) ≤16	C max. % — >16 ≤40	C max. % — >40[4]	Mn max. %	Si[7] max. %	P max. %	S max. %	N max. %	CEV[5] max. % — ≤40	CEV[5] max. % — >40 ≤125
EN 10025: 1990 + A1: 1993	S 235 JRG2	0,17	0,17	0,20	1,40	-	0,045[7]	0,045	0,009[21,31]	0,35	0,38
	S 235 J0	Min	0,17	0,17	1,40	-	0,040	0,040	0,009[21,31]	0,35	0,38
	*S 235 J2G3/G4**		0,17	0,17	1,40	-	0,035	0,035	-	0,35	0,38
	S 275 JR	0,21	0,21	0,22	1,50	-	0,045[7]	0,045	0,009[21,31]	0,40	0,42
	S 275 J0	0,18	0,18	0,18	1,50	-	0,040	0,040	0,009[21,31]	0,40	0,42
	*S 275 J2G3/G4**	0,18	0,18	0,18	1,50	-	0,035	0,035	-	0,40	0,42
	S 355 JR	0,24	0,24	0,24	1,60	0,55	0,045[7]	0,045	0,009[21,31]	0,45	0,47
	S 355 J0		0,20[1]	0,22	1,60	0,55	0,040	0,040	0,009[21,31]	0,45	0,47
	S 355 J2G3/G4[6]	Max	0,20[1]	0,22	1,60	0,55	0,035	0,035	-	0,45	0,47
	S 355 K2G3/G4[6]	0,20	0,20[1]	0,22	1,60	0,55	0,035	0,035	-	0,45	0,47

$$CEV = C + \frac{Mn}{6} + \frac{(Cr + Mo + V)}{5} + \frac{(Cu + Ni)}{15}$$

© Raffaele Landolfo

Il modello meccanico del materiale

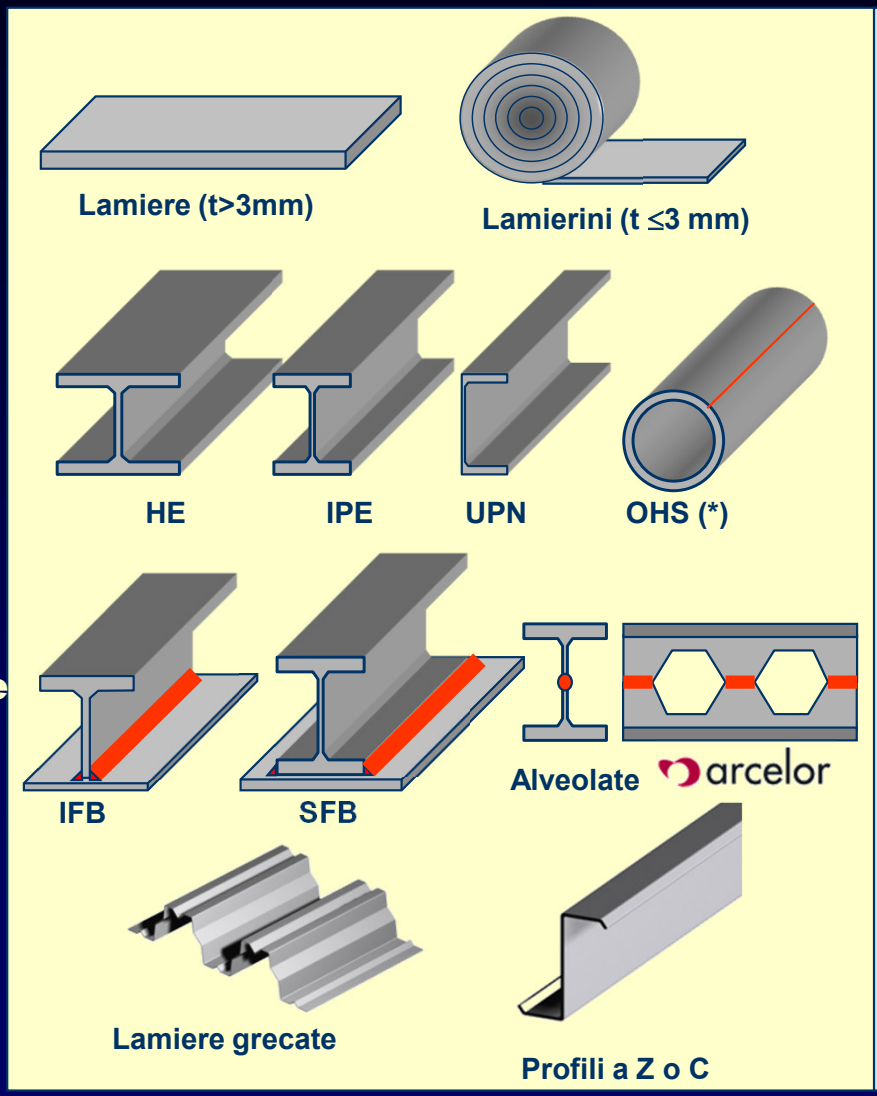


LE MEMBRATURE

Le Membrature

Prodotti siderurgici industrializzati

- **Laminati piani e coils**
- **Profilati laminati a caldo**
- **Profilati per composizione saldata**
- **Profili formati a freddo**



Processo

- Laminazione a caldo
- Laminazione a freddo

- Laminazione a caldo
- Trafilatura (*)
- Lavorazione a freddo con saldatura (*)

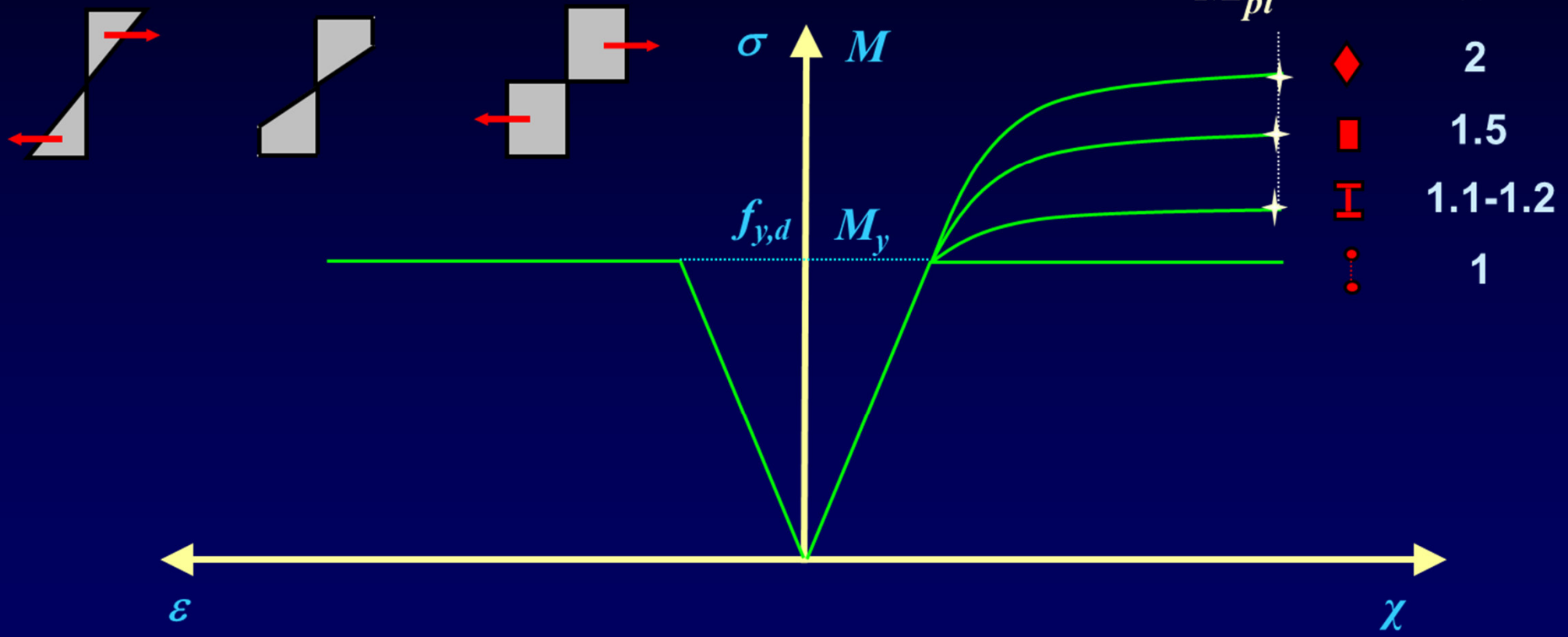
- Laminazione a caldo con saldatura (*)

- Piegatura a freddo
  - *Profilatura*
  - *Pressopiegatura*
  - *Stampaggio*

Il Momento Plastico e il Fattore di Forma

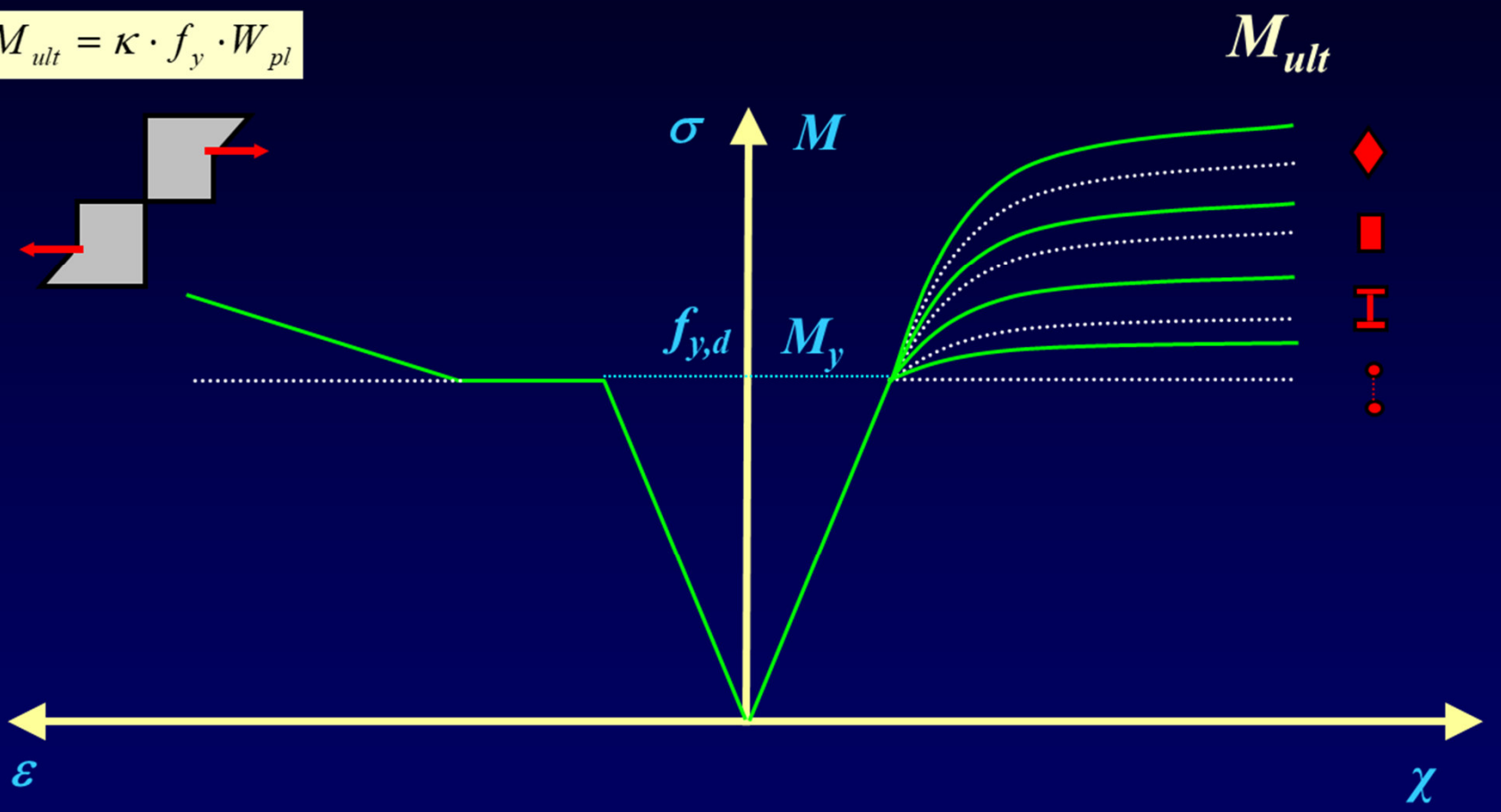
$$M_y = W \cdot f_y$$

$$M_P = W_{pl} \cdot f_y = \alpha \cdot W \cdot f_y$$



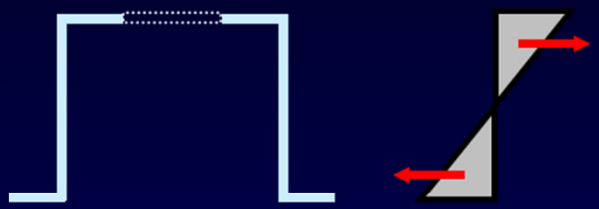
L'incrudimento

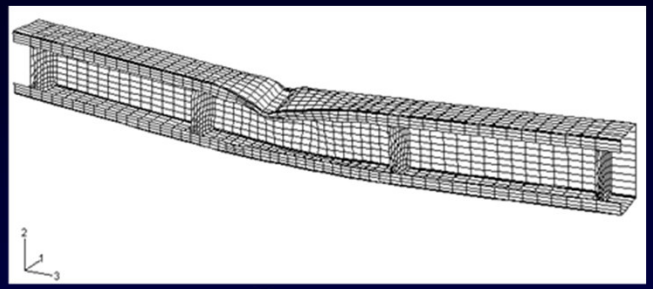
$$M_{ult} = \kappa \cdot f_y \cdot W_{pl}$$

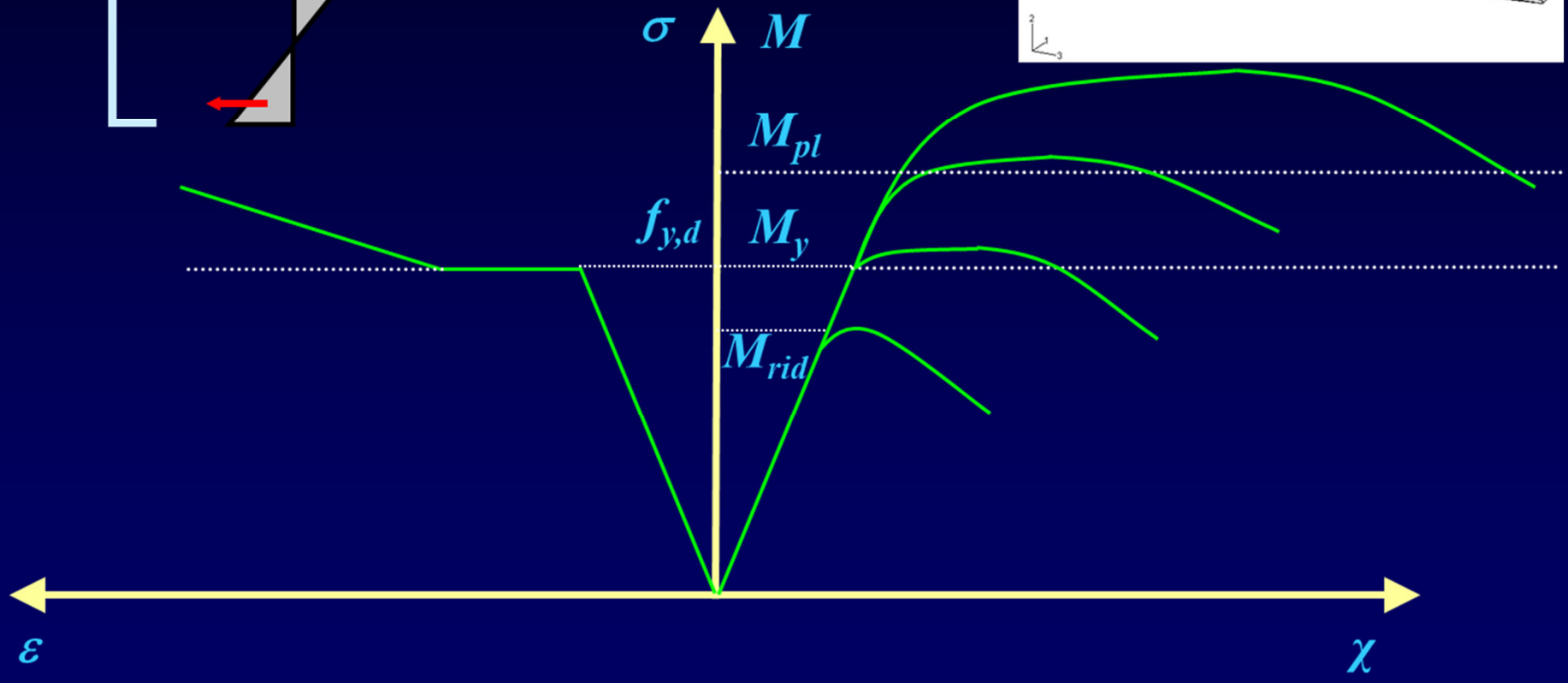


L'instabilità locale

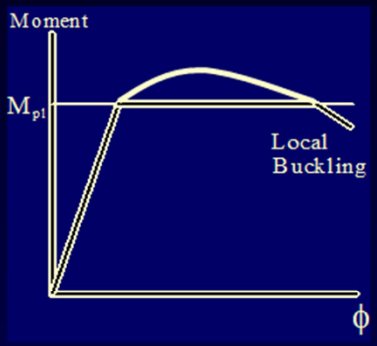
$$M_{rid} = f_y \cdot W_{eff}$$

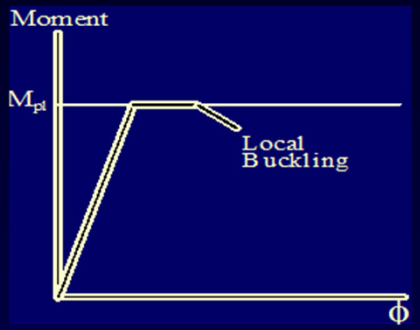


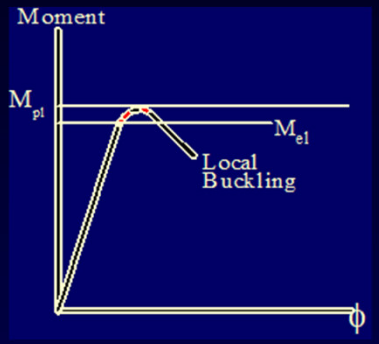


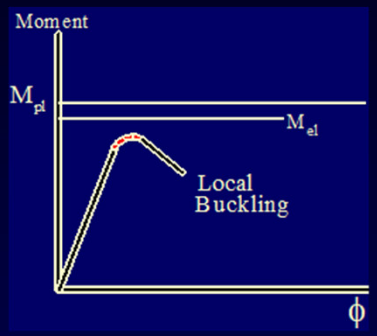


La capacità rotazionale







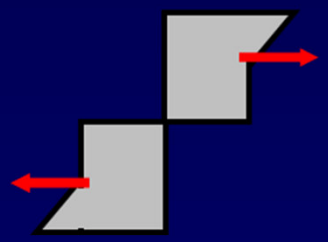


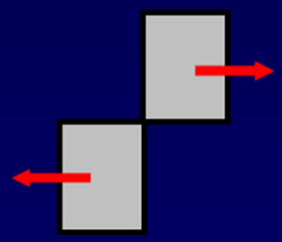
$$M_{ult} = \kappa \cdot f_y \cdot W_{pl}$$

$$M_{pl} = f_y \cdot W_{pl}$$

$$M_y = f_y \cdot W$$

$$M_{rid} = f_y \cdot W_{eff}$$



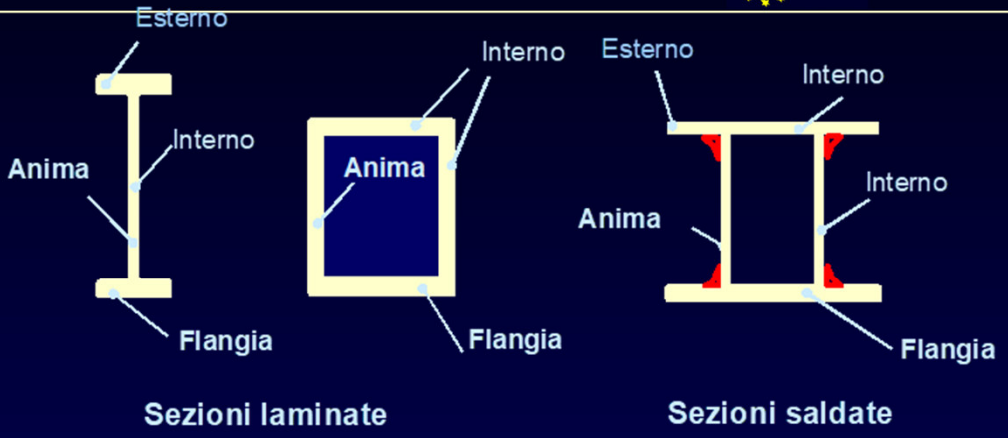






Le membrature: *Metodologia di classificazione*

Element model



Sezioni laminate

Sezioni saldate

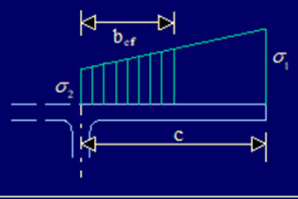
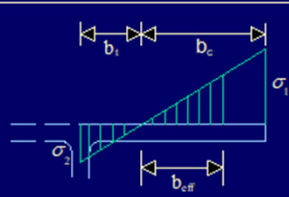
Limiti di appartenenza

$$\overline{\lambda}_p = \left(\frac{f_y}{\sigma_{cr}}\right)^{0.5} = \left(\frac{\overline{b}/t}{28.4\varepsilon\sqrt{k_\sigma}}\right)$$

Classe 1 $\lambda_p < 0{,}5$
Classe 2 $\lambda_p < 0{,}6$
Classe 3 $\lambda_p < 0{,}9$ per elementi sottoposti a gradiente di tensione
$\lambda_p < 0{,}74$ per elementi semplicemente compressi

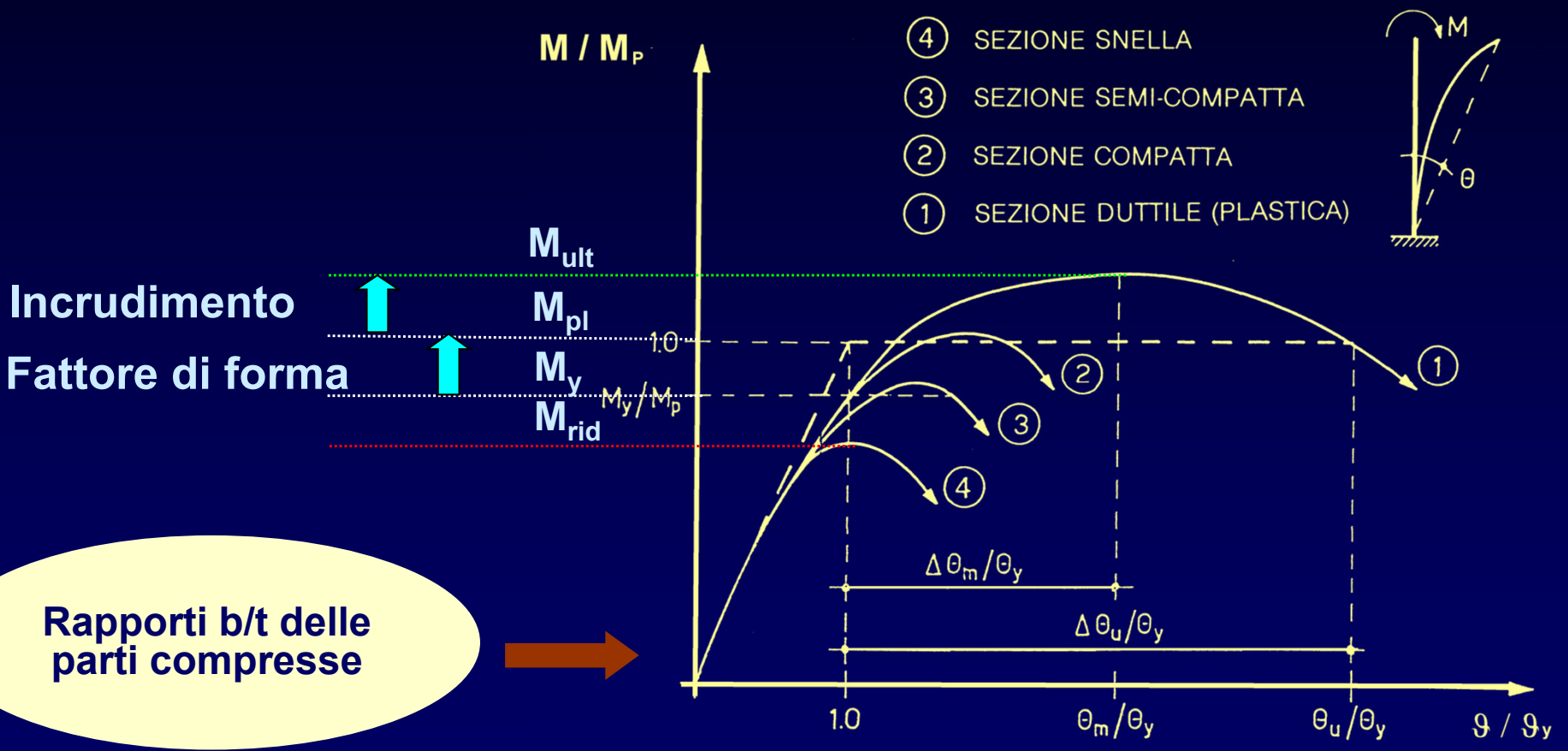
Snellezza locale

Elemento	Classe 1	Classe 2	Class 3
Flangia	$c / t_f \leq 10\,\varepsilon$	$c / t_f \leq 11\,\varepsilon$	$c / t_f \leq 15\,\varepsilon$
Anima soggetta a flessione	$d / t_w \leq 72\,\varepsilon$	$d / t_w \leq 83\,\varepsilon$	$d / t_w \leq 124\,\varepsilon$
Anima soggetta a compressione	$d / t_w \leq 33\,\varepsilon$	$d / t_w \leq 38\,\varepsilon$	$d / t_w \leq 42\,\varepsilon$

Stress distribution (compression positive)	Effective width b_{eff}
	$1 > \psi \geq 0$: $b_{eff} = \rho c$
	$\psi < 0$: $b_{eff} = \rho b_c = \rho c / (1-\psi)$

$\psi = \sigma_2 / \sigma_1$	1	0	-1	$1 \geq \psi \geq -1$
Buckling factor k_σ	0,43	0,57	0,85	$0{,}57 - 0{,}21\psi + 0{,}07\psi^2$

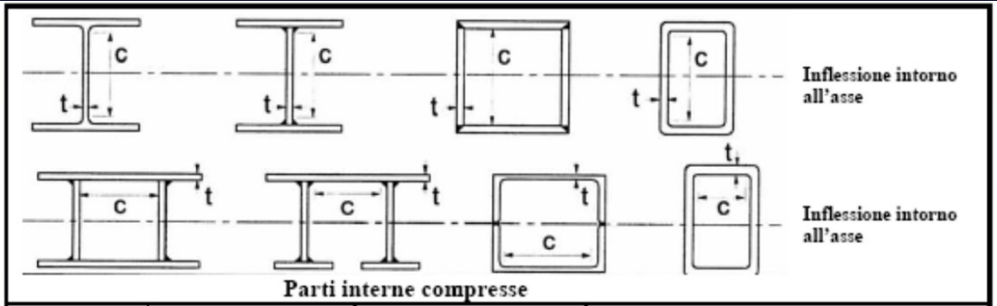
La classificazione delle sezioni trasversali



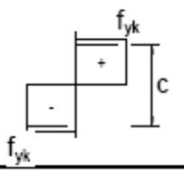
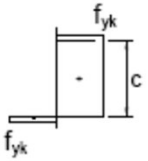
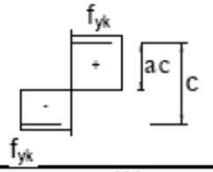
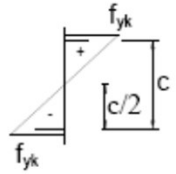
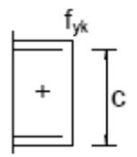
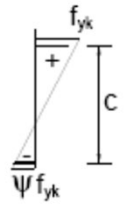
Rapporti b/t delle parti compresse

La classificazione delle sezioni trasversali

Massimi rapporti b/t



Parti interne compresse

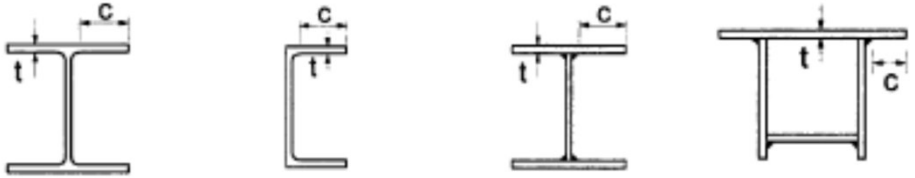
Classe	Parte soggetta a flessione	Parte soggetta a compressione	Parte soggetta a flessione e a compressione
Distribuzione delle tensioni nelle parti (compressione positiva)			
1	$c/t \le 72\varepsilon$	$c/t \le 33\varepsilon$	quando $\alpha > 0{,}5 : c/t \le \frac{396\varepsilon}{13\alpha - 1}$ quando $\alpha \le 0{,}5 : c/t \le \frac{36\varepsilon}{\alpha}$
2	$c/t \le 83\varepsilon$	$c/t \le 38\varepsilon$	quando $\alpha > 0{,}5 : c/t \le \frac{456\varepsilon}{13\alpha - 1}$ quando $\alpha \le 0{,}5 : c/t \le \frac{41{,}5\varepsilon}{\alpha}$
Distribuzione delle tensioni nelle parti (compressione positiva)			
3	$c/t \le 124\varepsilon$	$c/t \le 42\varepsilon$	quando $\psi > -1 : c/t \le \frac{42\varepsilon}{0{,}67 + 0{,}33\psi}$ quando $\psi \le -1^{*} : c/t \le 62\varepsilon(1-\psi)\sqrt{(-\psi)}$

$\varepsilon = \sqrt{235/f_{yk}}$	f_{yk}	235	275	355	420	460
	ε	1,00	0,92	0,81	0,75	0,71

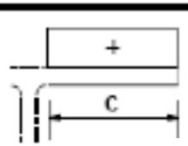
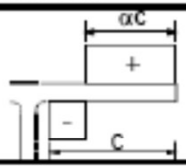
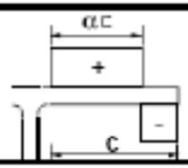
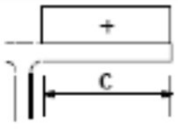
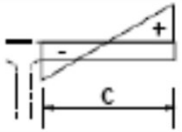
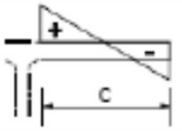
La classificazione delle sezioni trasversali

Massimi rapporti b/t

Piattabande esterne



Profilati laminati a caldo — Sezioni saldate

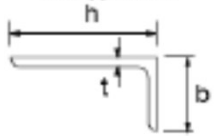
Classe	Piattabande esterne soggette a compressione	Piattabande esterne soggette a flessione e a compressione	
		Con estremità in compressione	Con estremità in trazione
Distribuzione delle tensioni nelle parti (compressione positiva)			
1	$c/t \le 9\varepsilon$	$c/t \le \frac{9\varepsilon}{\alpha}$	$c/t \le \frac{9\varepsilon}{\alpha\sqrt{\alpha}}$
2	$c/t \le 10\varepsilon$	$c/t \le \frac{10\varepsilon}{\alpha}$	$c/t \le \frac{9\varepsilon}{\alpha\sqrt{\alpha}}$
Distribuzione delle tensioni nelle parti (compressione positiva)			
3	$c/t \le 14\varepsilon$	$c/t \le 21\varepsilon\sqrt{k_e}$ Per k_e vedere EN 1993-1-5	

$\varepsilon = \sqrt{235/f_{yk}}$	f_{yk}	235	275	355	420	460
	ε	1,00	0,92	0,81	0,75	0,71

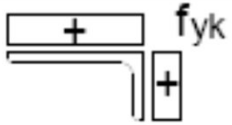
La classificazione delle sezioni trasversali

Massimi rapporti b/t

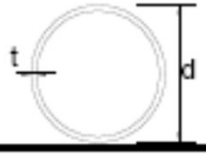
Angolari



Riferirsi anche alle piattabande esterne (v. Tab 4.2.II)
Non si applica agli angoli in contatto continuo con altri componenti

Classe	Sezione in compressione
Distribuzione delle tensioni sulla sezione (compressione positiva)	
3	$h/t \le 15\varepsilon$ $\quad \frac{b+h}{2t} \le 11,5\varepsilon$

Sezioni Tubolari



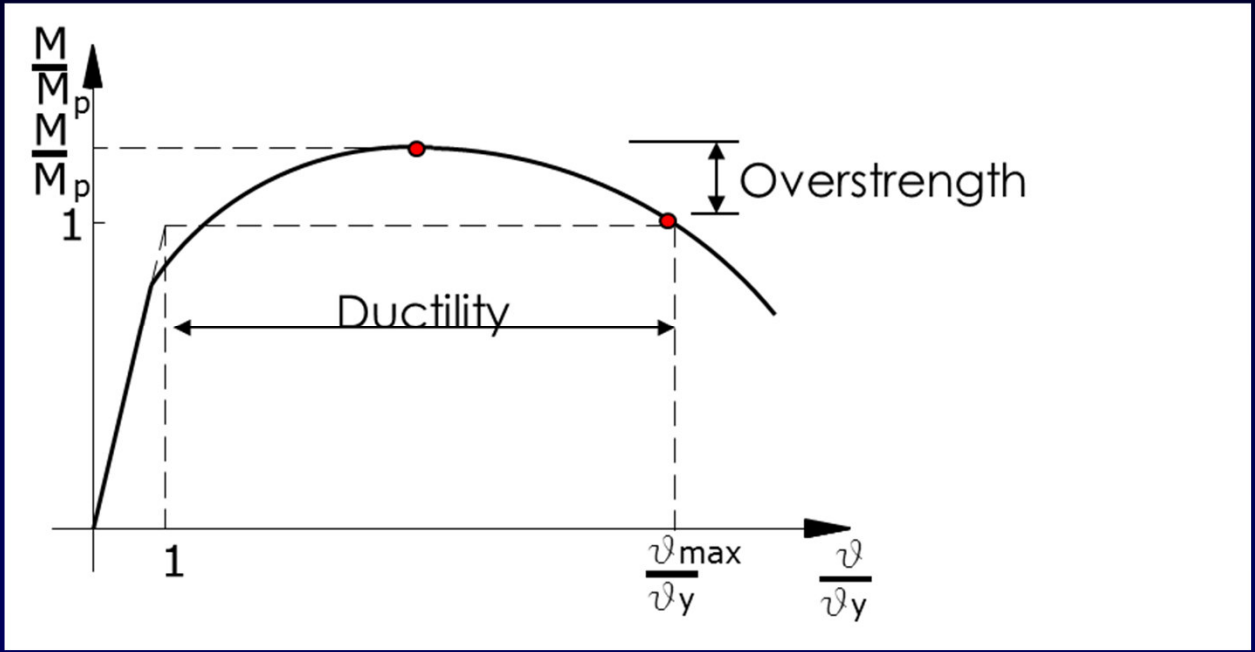
Classe	Sezione inflessa e/o compressa
1	$d/t \le 50\varepsilon^2$
2	$d/t \le 70\varepsilon^2$
3	$d/t \le 90\varepsilon^2$ (Per $d/t > 90\,\varepsilon^2$ vedere EN 1993-1-6)

$\varepsilon = \sqrt{235/f_{yk}}$

f_{yk}	235	275	355	420	460
ε	1,00	0,92	0,81	0,75	0,71
ε^2	1,00	0,85	0,66	0,56	0,51

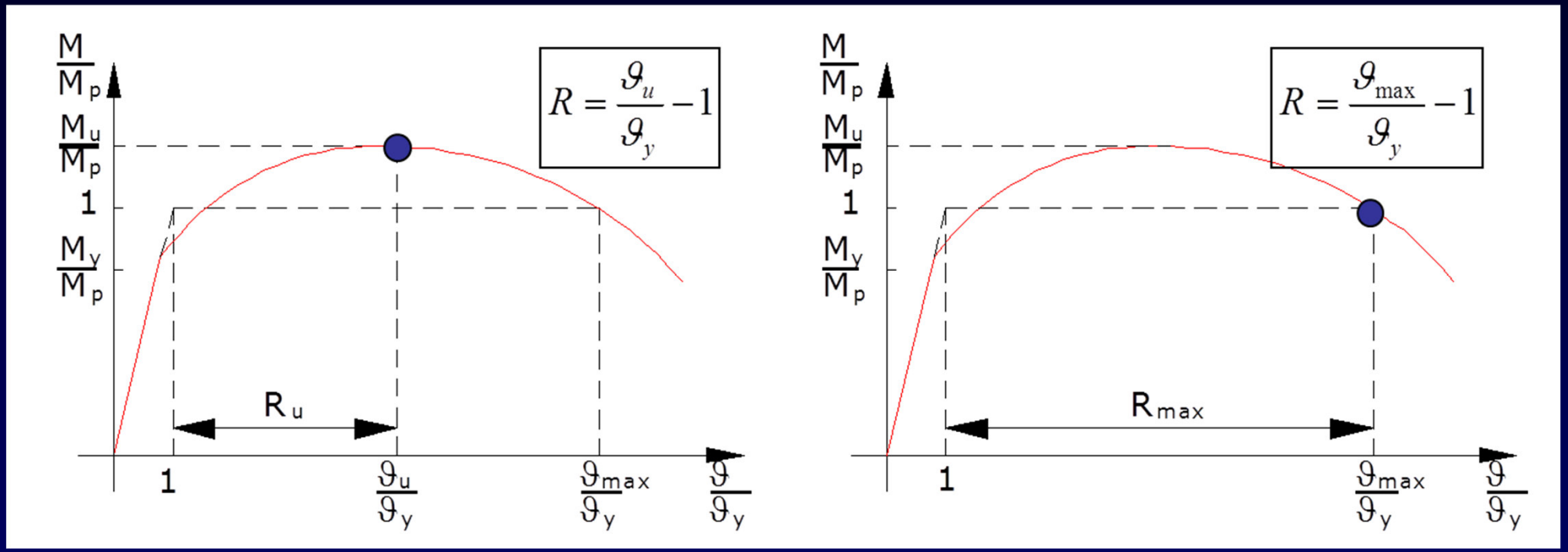
La classificazione delle sezioni trasversali

Capacità rotazionale



La classificazione delle sezioni trasversali

Capacità rotazionale

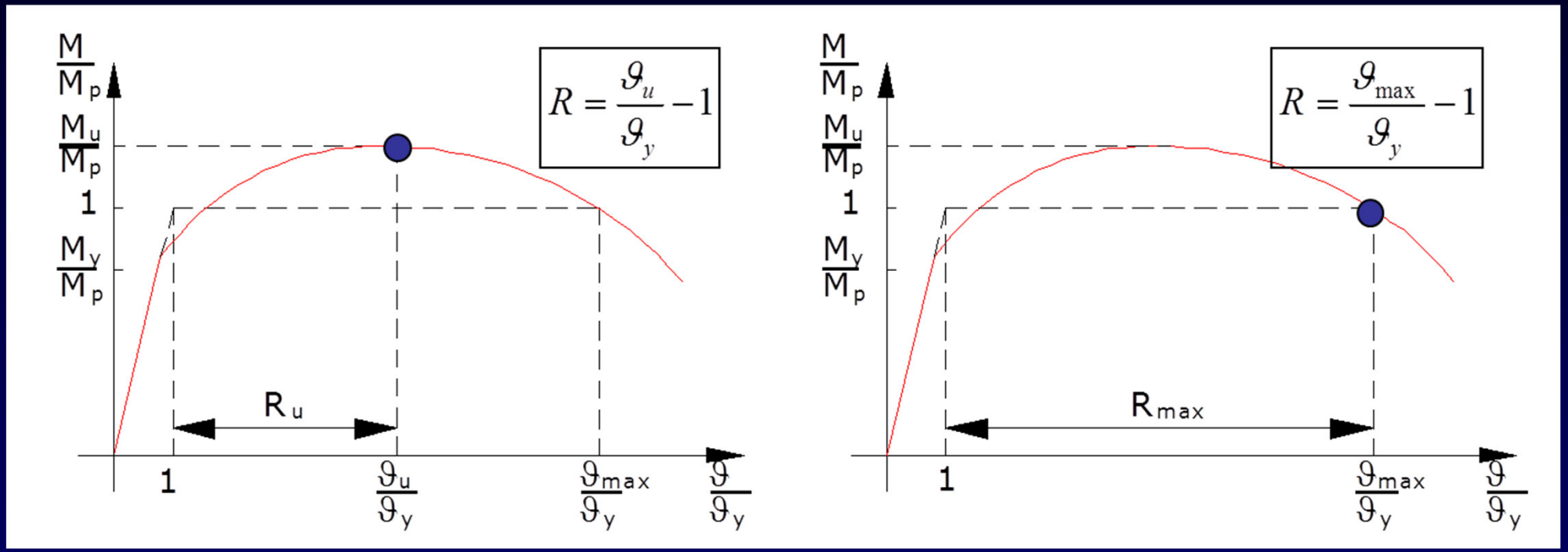


- MAZZOLANI-PILUSO
- KATO
- KEMP
- M. L. DAALI- R. M. KOROL
- SUZUKI
- GEORGESCU

- U. KUHLMANN
- EARLS
- WILKINSON
- M.ELCHALAKANI- X. L.ZHAO
- R. GRZEBIETA
- GIONCU-PECTU

La classificazione delle sezioni trasversali

Capacità rotazionale



- MAZZOLANI-PILUSO
- KATO
- KEMP
- M. L. DAALI- R. M. KOROL
- SUZUKI
- GEORGESCU

- U. KUHLMANN
- EARLS
- WILKINSON
- M.ELCHALAKANI- X. L.ZHAO
- R. GRZEBIETA
- GIONCU-PECTU

La classificazione secondo EC3 e NTC/08

Le sezioni trasversali degli elementi strutturali si classificano in funzione della loro capacità rotazionale $C_\vartheta = \vartheta_I / \vartheta_Y - 1$

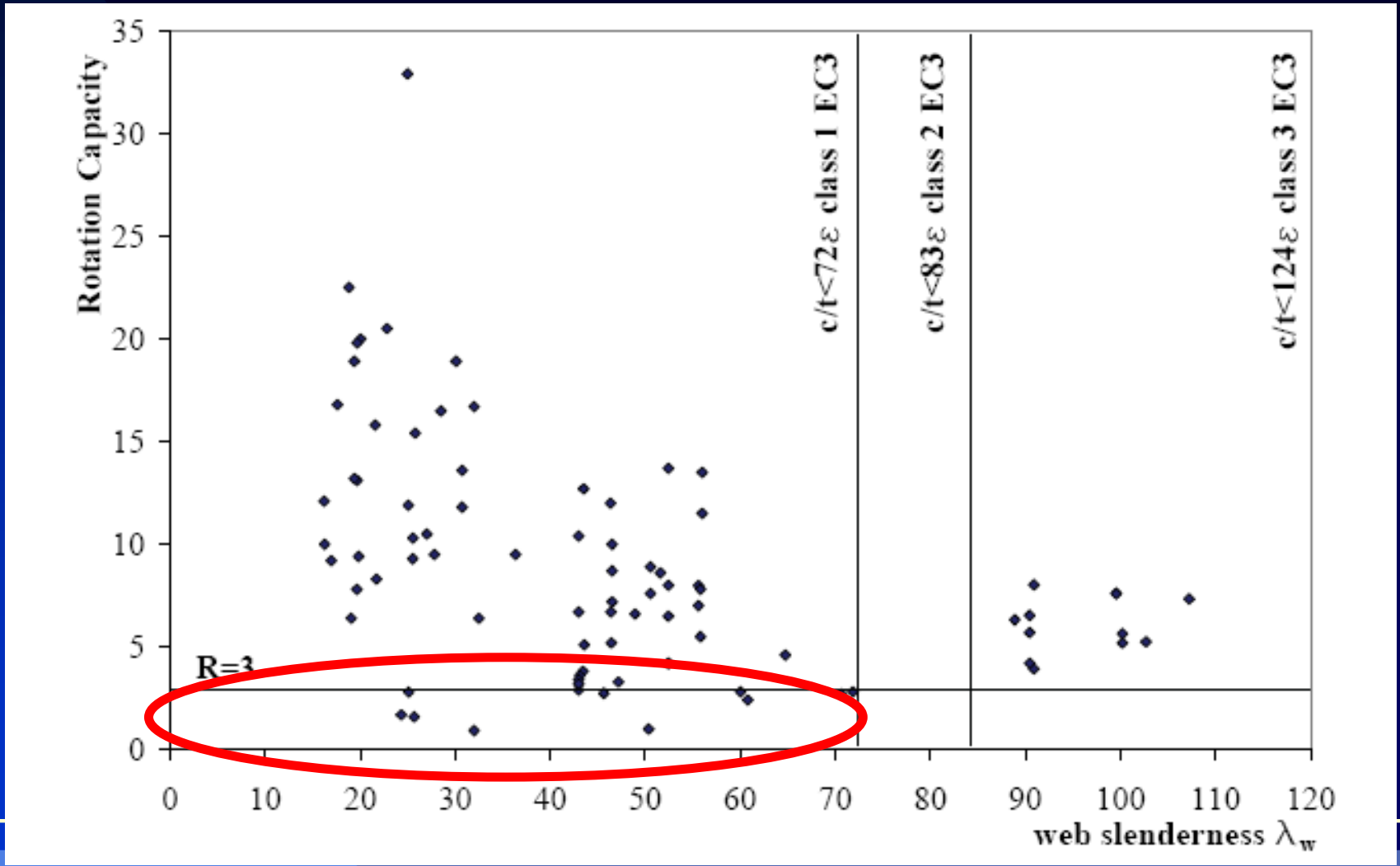
dove $\vartheta_I / \vartheta_Y$ sono le curvature corrispondenti rispettivamente al raggiungimento della deformazione ultima ed allo snervamento.

COMPATTE	CLASSE 1	la sezione è in grado di sviluppare una cerniera plastica avente capacità rotazionale adeguata	$C_\vartheta \geq 3$
	CLASSE 2	la sezione è in grado di sviluppare il proprio momento resistente plastico, ma con capacità rotazionale limitata	$C_\vartheta \geq 1,5$
MODERATAMENTE SNELLE	CLASSE 3	nella sezione le tensioni calcolate nelle fibre estreme compresse possono raggiungere la tensione di snervamento, ma l'instabilità locale impedisce lo sviluppo del momento resistente plastico	$C_\vartheta = 0$
SNELLE	CLASSE 4	nel calcolo della resistenza la sezione geometrica effettiva può sostituirsi con una sezione efficace	$C_\vartheta = 0$

La norma italiana recepisce la classificazione delle sezioni secondo i rapporti b/t dell' EC3

La classificazione secondo EC3 e NTC/08

La classificazione dell'EC3 può non essere attendibile in alcuni casi.



La classificazione secondo EC3 e NTC/08

Per quanto riguarda la sovraresistenza flessionale?

Nessuna indicazione è fornita dall'EC3.

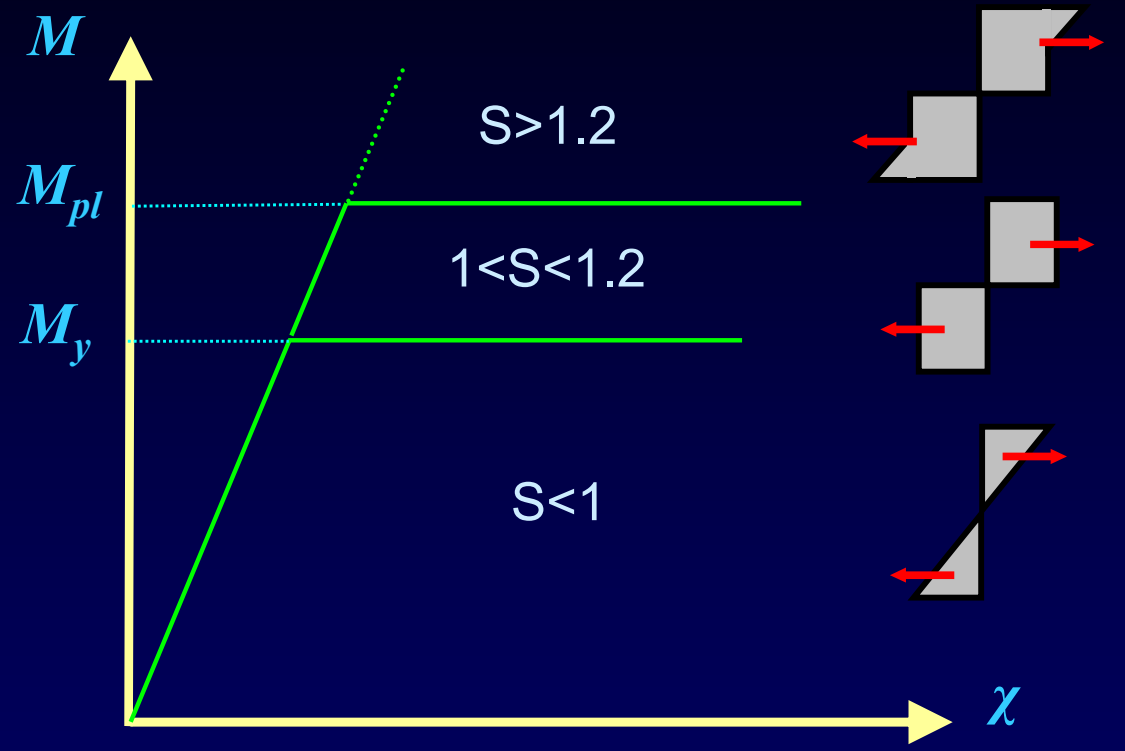
L'EC8 fornisce un valore pari ad 1.1 forfettario che non è legato alla soglia di rotazione plastica della trave

La classificazione secondo OPCM 3274

Sezioni duttili ($M_{cr} > M_{pl}$)

Sezioni plastiche ($M_y < M_{cr} < M_{pl}$)

Sezioni snelle ($M_{cr} < M_y$)

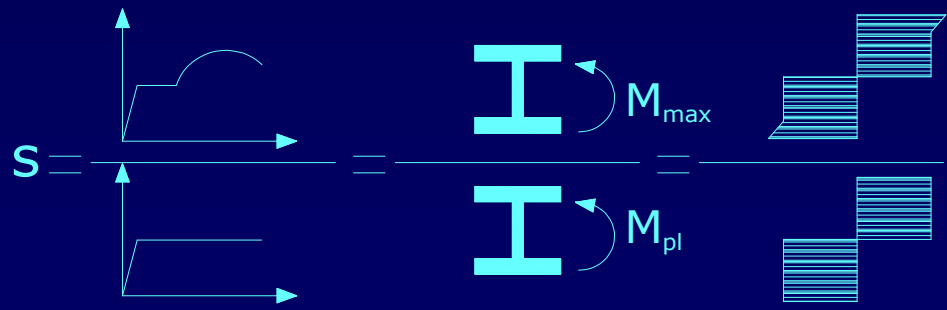


Fattore di sovraresistenza s

$$S = \frac{M_{max}}{M_{pl}}$$

modello di materiale elasto-plastico-incrudente

modello di materiale elastico perfettamente plastico



La classificazione secondo OPCM 3274

Calcolo del fattore di sovraresistenza s

Per sezioni a doppio T

$$s = \frac{1}{0.695 + 1.632\lambda_f^2 + 0.062\lambda_w^2 - 0.602\frac{b_f}{L^*}} \leq \min\left\{\frac{f_t}{f_y}; 1.25\right\}$$

f_u = tensione ultima;
f_y = tensione di snervamento;
b_f = larghezza delle flange;
L^*= distanza tra il punto di nullo del diagramma del momento e la cerniera plastica (zona dissipativa);

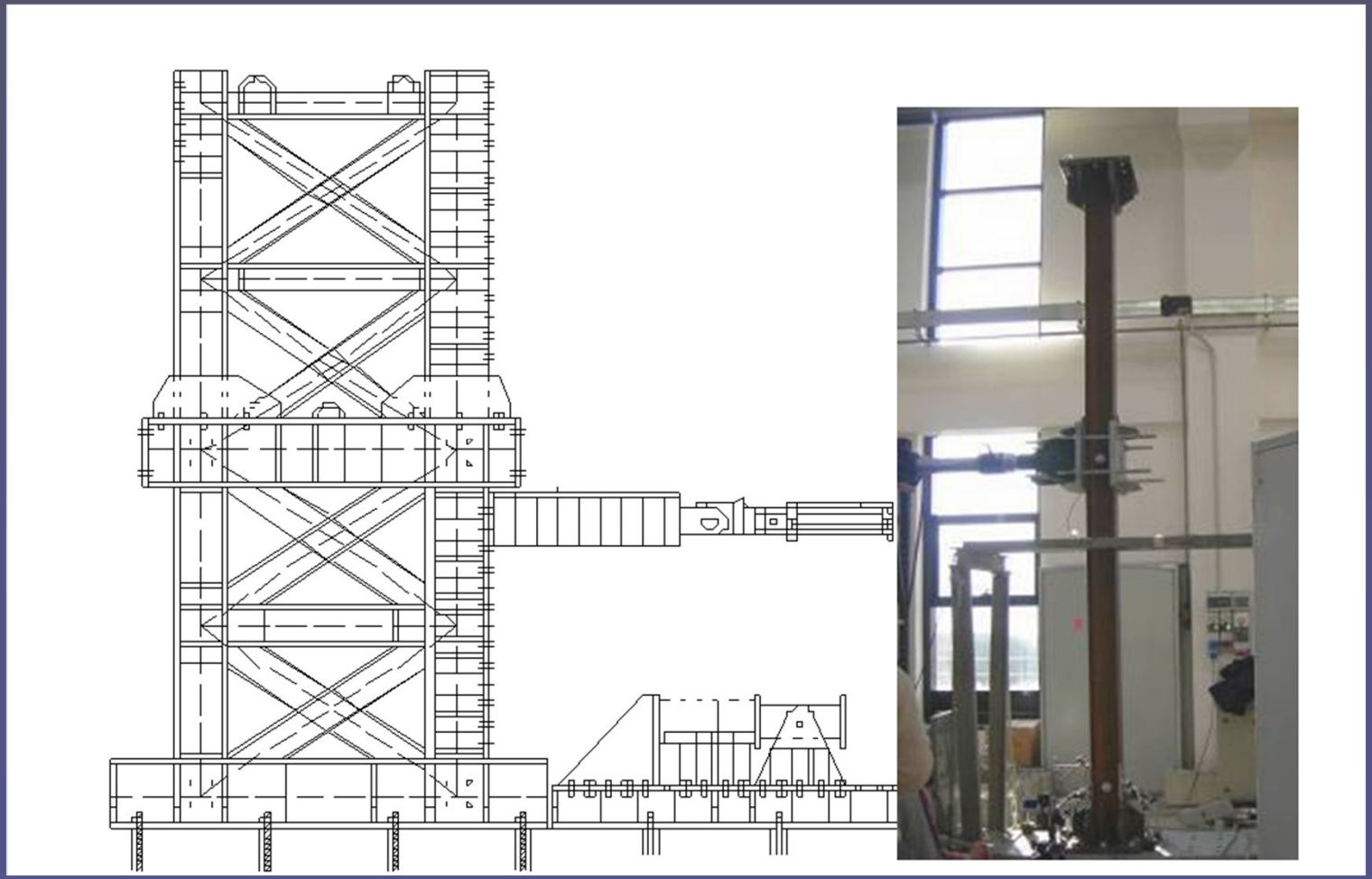
$$\lambda_f = \frac{b_f}{2 \cdot t_f}\sqrt{\frac{f_y}{E}} \qquad \lambda_w = \frac{d_{w,e}}{t_w}\sqrt{\frac{f_y}{E}}$$

dove:
t_f = lo spessore delle flange
t_w = lo spessore dell'anima

$$d_{w,e} = \frac{d_w}{2}\left(1 + \frac{A}{A_w}\rho\right) \leq d_w$$

dove:
d_w = l'altezza dell'anima;
A = area della sezione;
A_w =area dell'anima;
$\rho = N_{sd}/A\,f_y$ positivo se di compressione

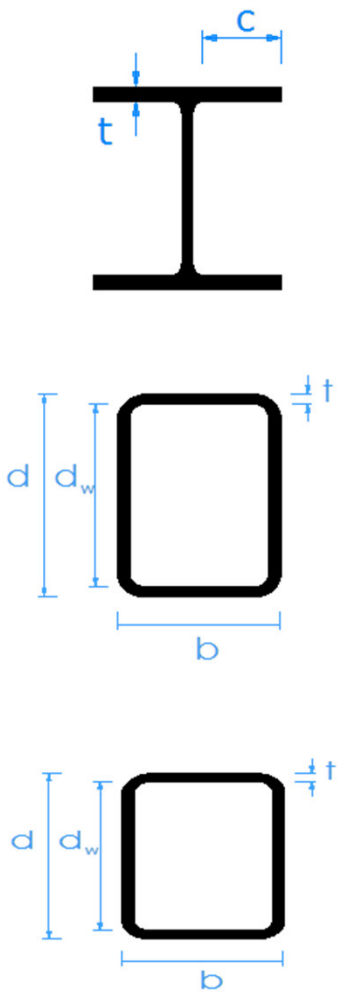
RELUIS - LINEA 5 - U.R.2 UNINA-ARCH



RELUIS - LINEA 5 - U.R.2 UNINA-ARCH

Programma sperimentale

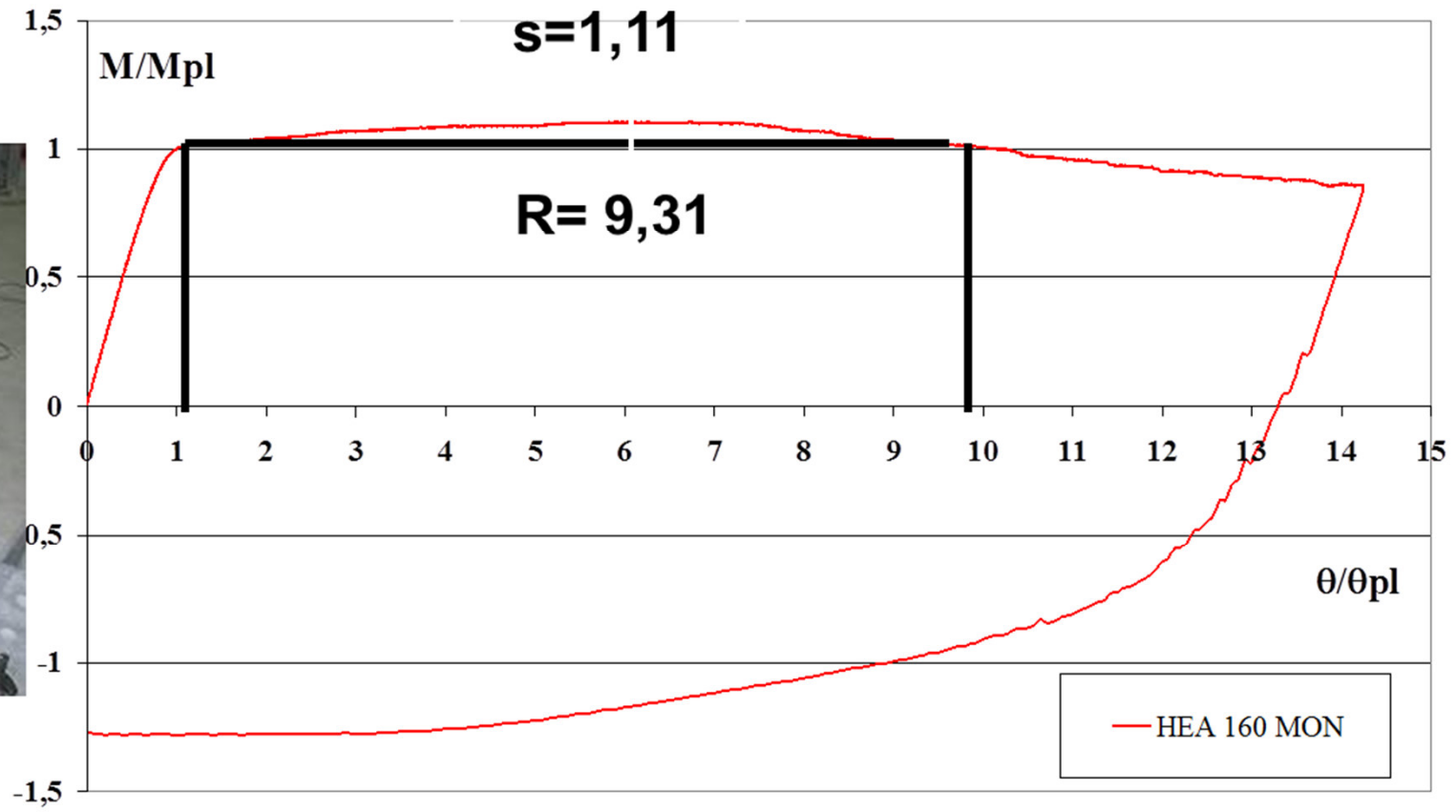
profiles	L/h	c/t_f	d/t_w
IPE 240	16.67	6.12	35.54
IPE 300	13.33	7.00	39.23
HEB 240	16.67	7.05	20.60
HEA 160	26.32	8.88	22.33
HEA 240	17.39	10.00	27.46
HEM 160	22.22	3.60	9.57
150x100x4	26.67	25.00	35.50
160x80x5	25.00	16.00	30.00
200x100x8	20.00	12.50	23.00
250x100x10	16.00	10.00	23.00
300x100x12.5	13.33	8.00	22.00
300x200x14.2	13.33	14.08	19.13
150x150x5	26.67	30.00	28.00
160x160x6.3	25.00	25.40	23.40
200x200x10	20.00	20.00	18.00
250x250x8	16.00	31.25	29.25
250x250x5	16.00	50.00	48.00
300x300x10	13.33	30.00	28.00



RELUIS - LINEA 5 - U.R.2 UNINA-ARCH

Monotonic deformed shape

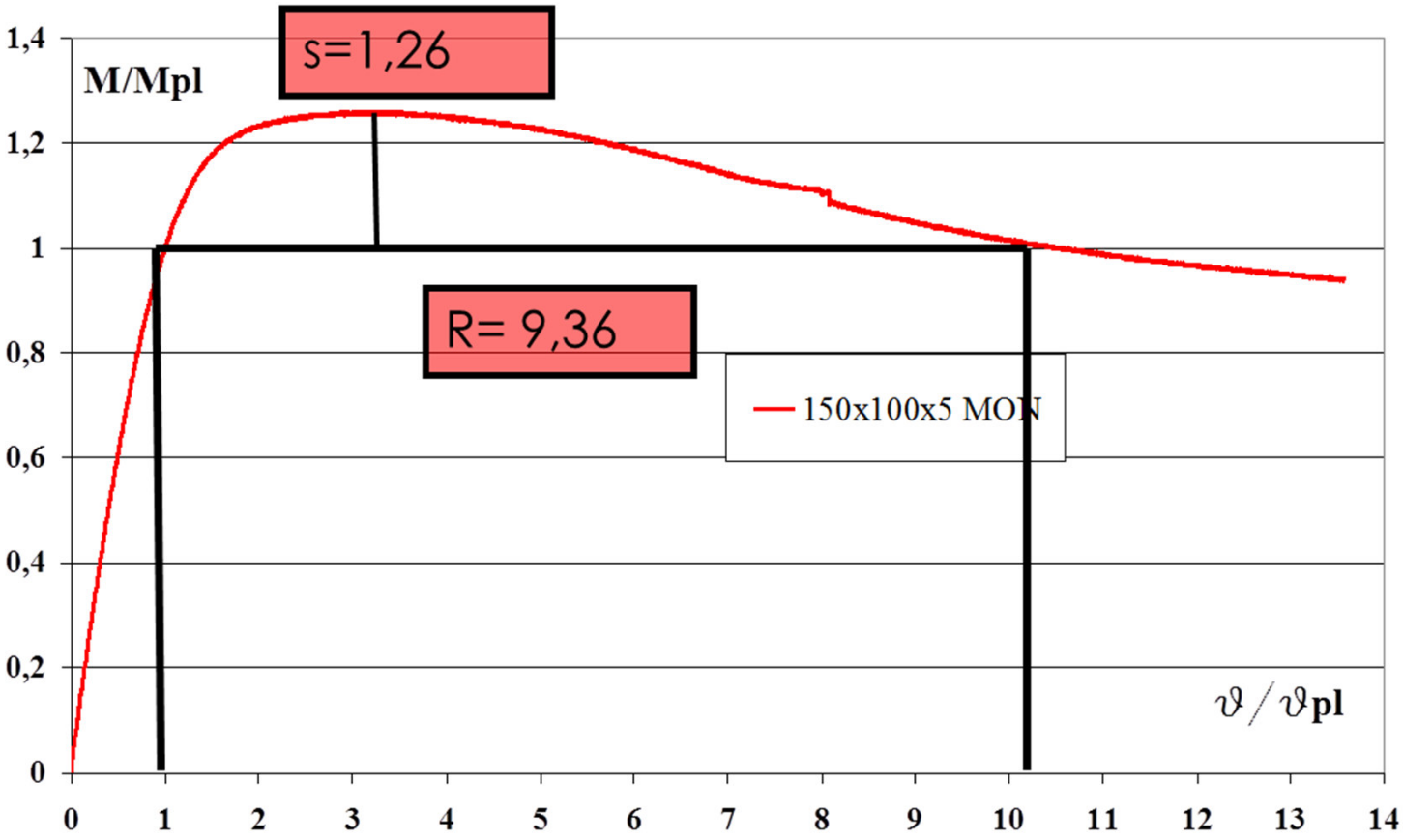




RELUIS - LINEA 5 - U.R.2 UNINA-ARCH

Monotonic deformed shape

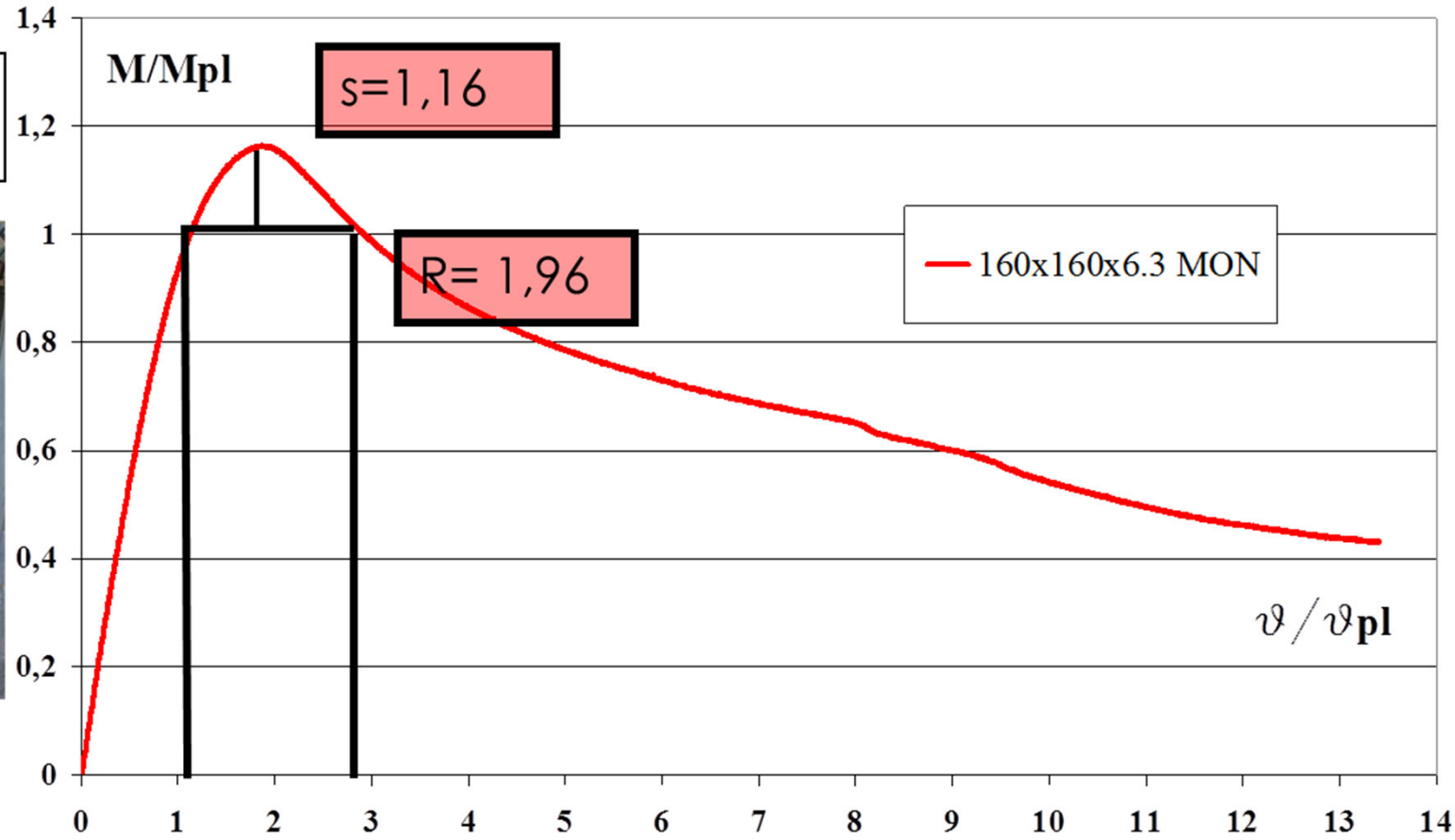




RELUIS - LINEA 5 - U.R.2 UNINA-ARCH

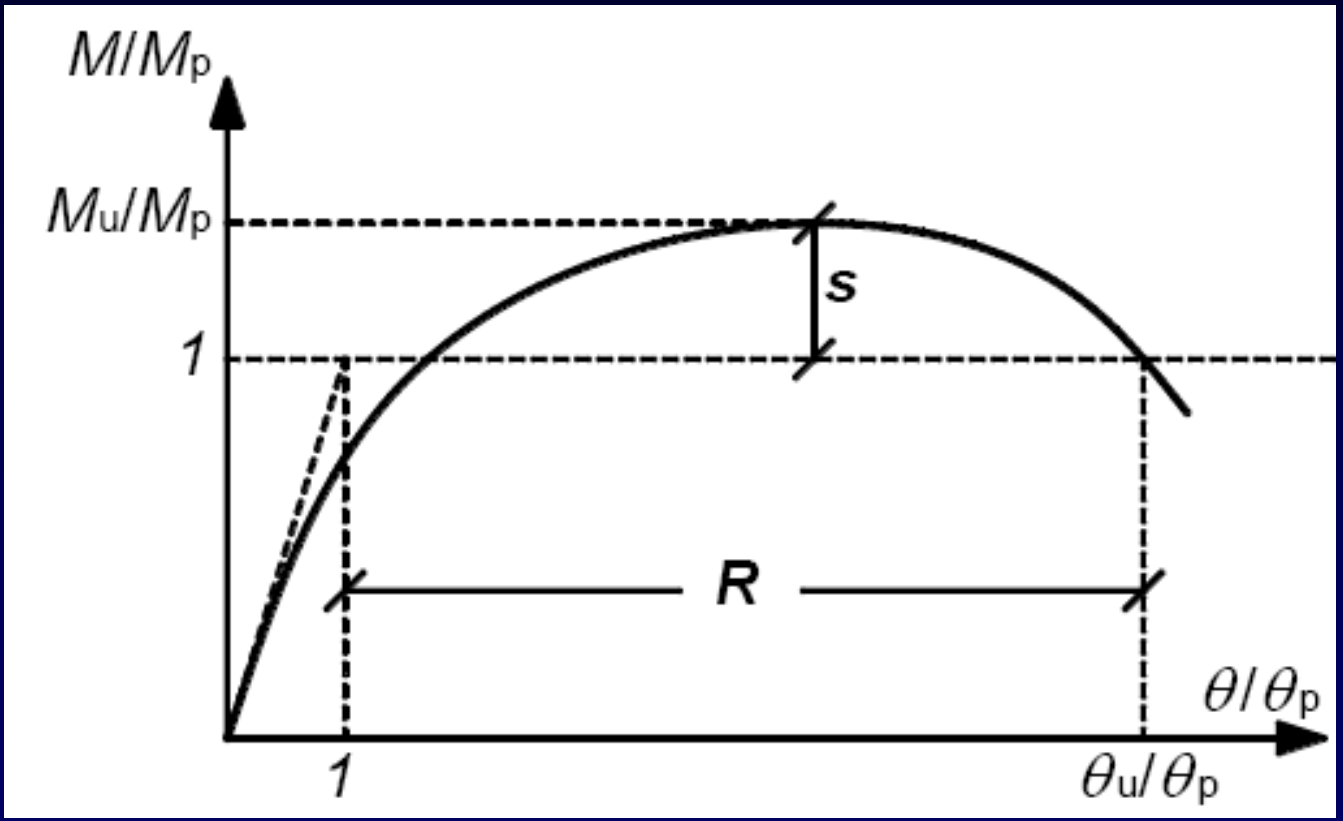
Monotonic deformed shape





RELUIS - LINEA 5 - U.R.2 UNINA-ARCH

Nuove formulazioni di R e S



Sulla base di regressioni multiple di dati sperimentali e di letteratura s è data da:

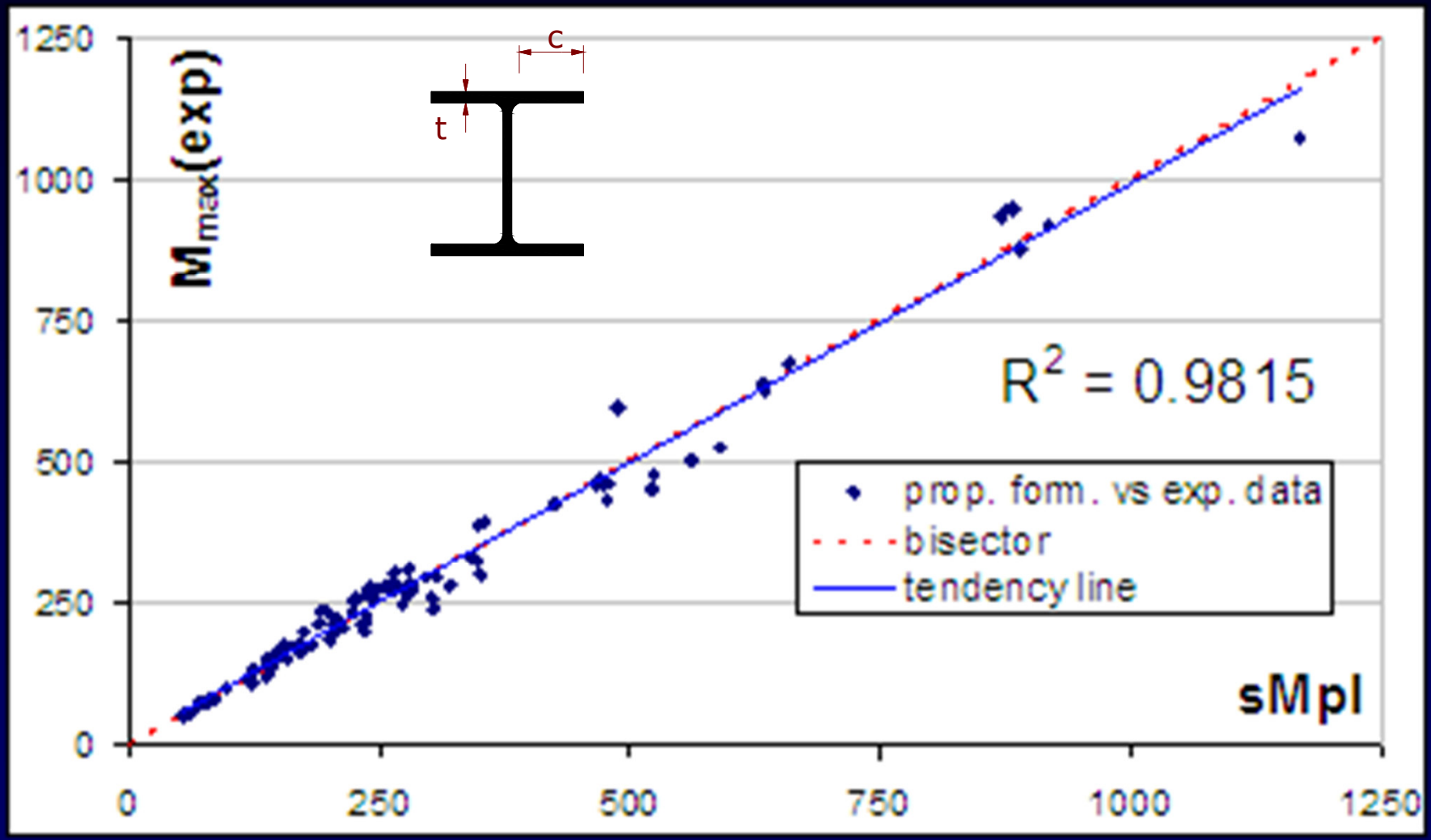
$$\frac{1}{s} = C_1 + C_2\lambda_f^2 + C_3\lambda_w^2 + C_4\frac{b_f}{L} + C_5\frac{E}{E_h} + C_6\frac{\varepsilon_h}{\varepsilon_y}$$

	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6
IPE - HE	1.709	0.167	0.005	-0.134	-0.007	-0.052
RHS - SHS	0.963	0.598	0.023	-1.112	0.012	-0.067

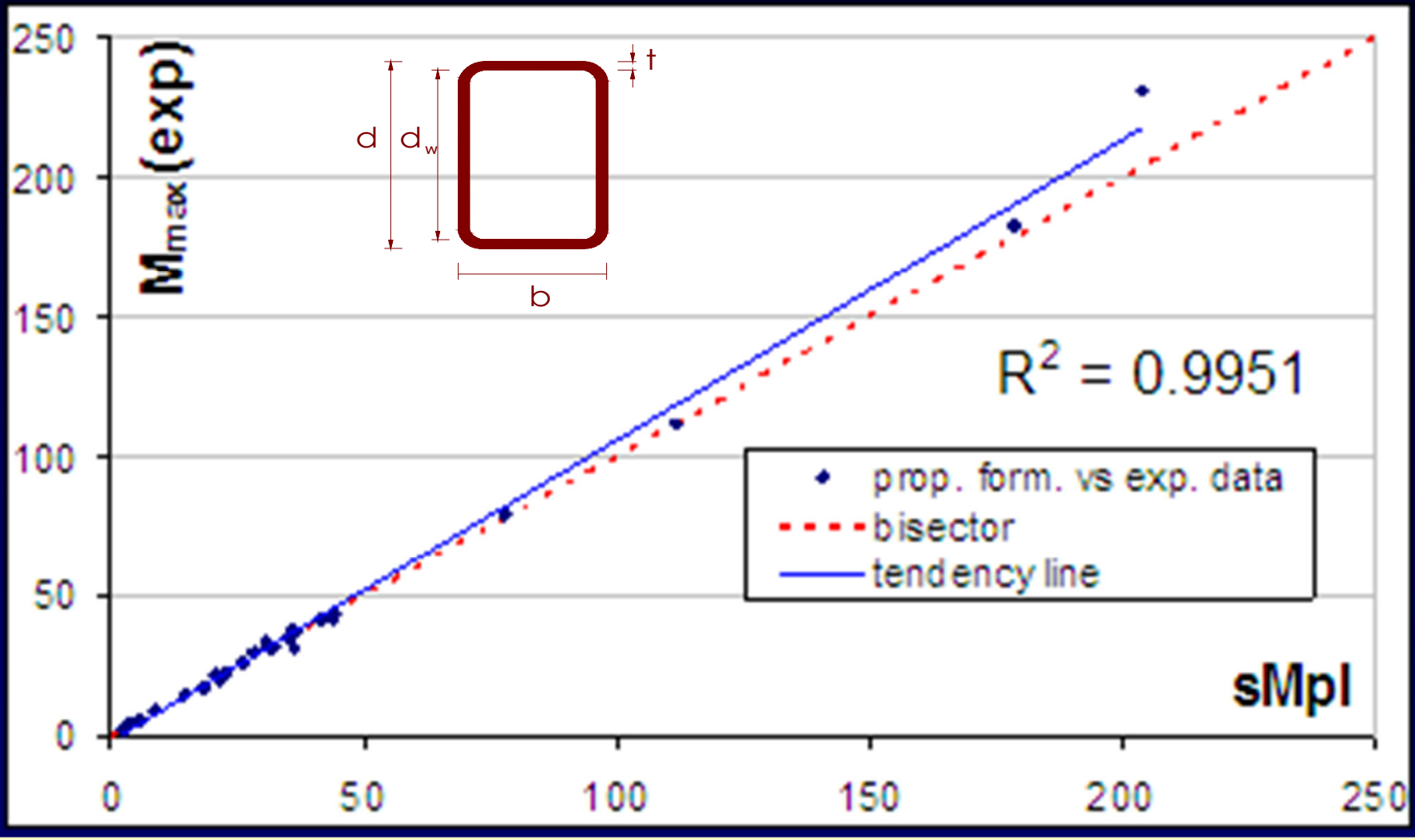
λ_f snellezza della flangia,
λ_w snellezza anima,
b_f larghezza flangia,
h altezza anima,
L luce di taglio,

Steel	E/E_h	$\varepsilon_h/\varepsilon_y$
S 235	37.5	12.3
S 275	42.8	11.0
S 355	48.2	9.8

RELUIS - LINEA 5 - U.R.2 UNINA-ARCH



RELUIS - LINEA 5 - U.R.2 UNINA-ARCH



Sulla base di regressioni multiple di dati sperimentali e di letteratura R è data da:

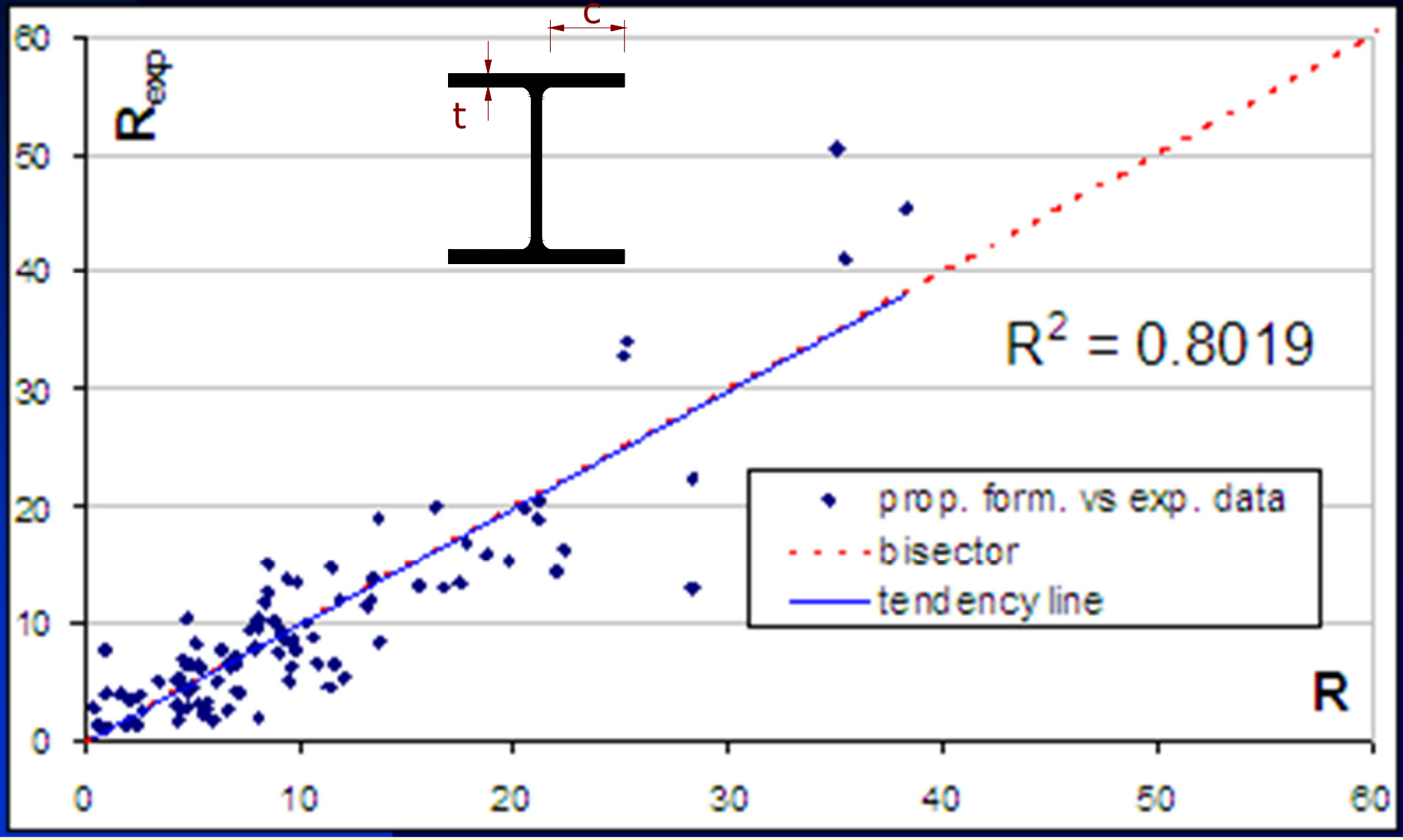
$$R = C_1 + C_2 \frac{1}{\lambda_f^2} + C_3 \frac{1}{\lambda_w^2} + C_4 \frac{b_f h}{L^2} + C_5 \frac{b_f t_f}{hL} + C_6 \frac{A_f}{A_{TOT}} + C_7 \frac{L_m}{L} + C_8 s$$

	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8
IPE - HE	-57.471	0.152	3.156	-73.360	-1454.240	40.210	328.986	-13.070
RHS - SHS	-18.425	-0.172	1.357	-120.527	1618.593	25.842	10.571	-31.800

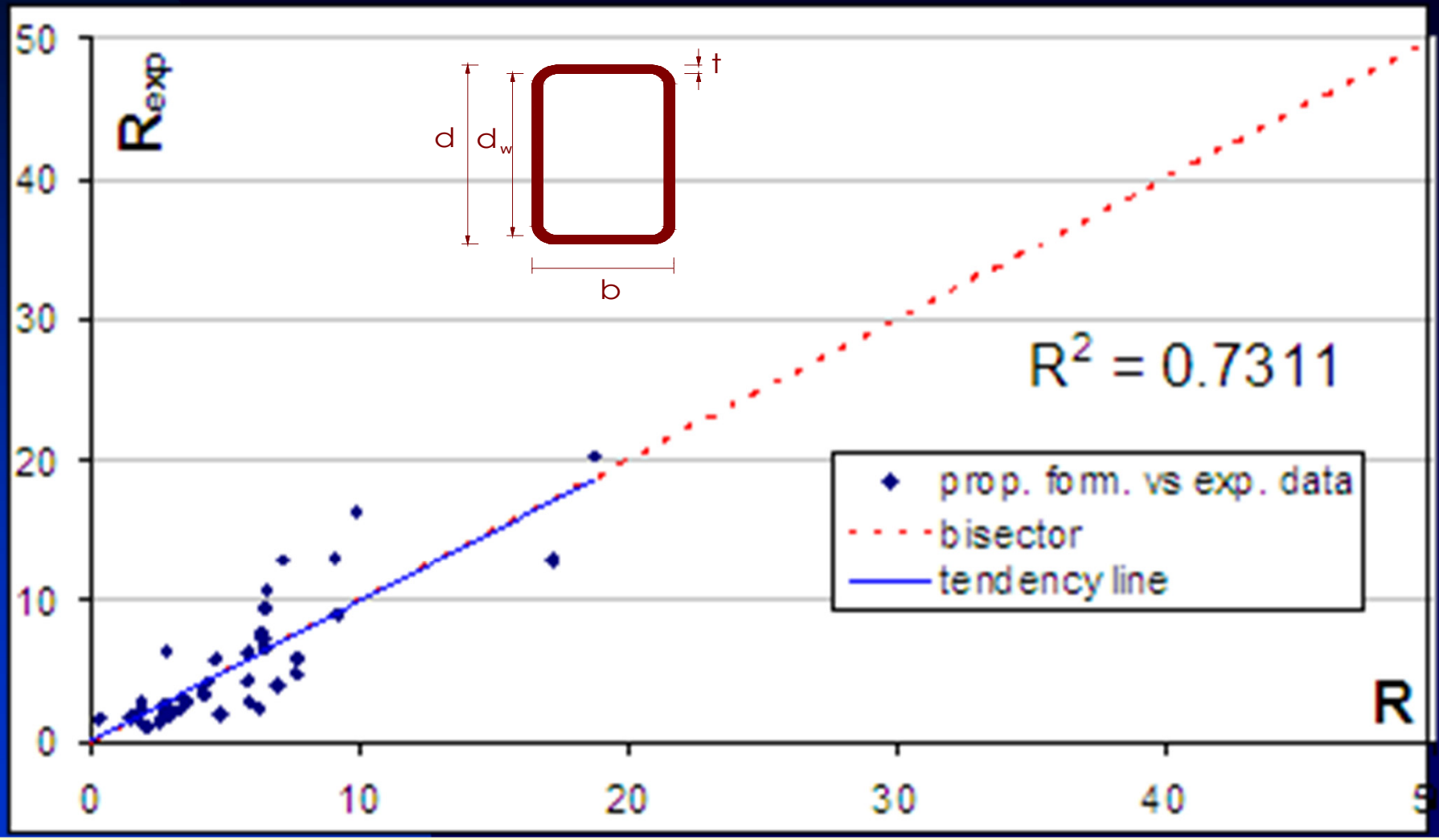
λ_f snellezza della flangia,
λ_w snellezza anima,
b_f larghezza flangia,
t_f, spessore della flangia,
h altezza anima,
L luce di taglio,

Steel	E/E_h	$\varepsilon_h/\varepsilon_y$
S 235	37.5	12.3
S 275	42.8	11.0
S 355	48.2	9.8

RELUIS - LINEA 5 - U.R.2 UNINA-ARCH



RELUIS - LINEA 5 - U.R.2 UNINA-ARCH



Verifiche di resistenza: sforzo normale centrato

- Aste tese: verifica SLU
- Aste tese: dimensionamento
- Aste compresse: verifica SLU

Generalità
Caso 1: assenza di fenomeni di instabilità
Caso 2: presenza di instabilità locale
Caso 3: presenza di instabilità globale di tipo flessionale
Caso 4: presenza di instabilità globale e locale

Le aste tese

La verifica allo SLU risulta soddisfatta se:

$N_{Ed} \leq N_{t,Rd}$

dove:

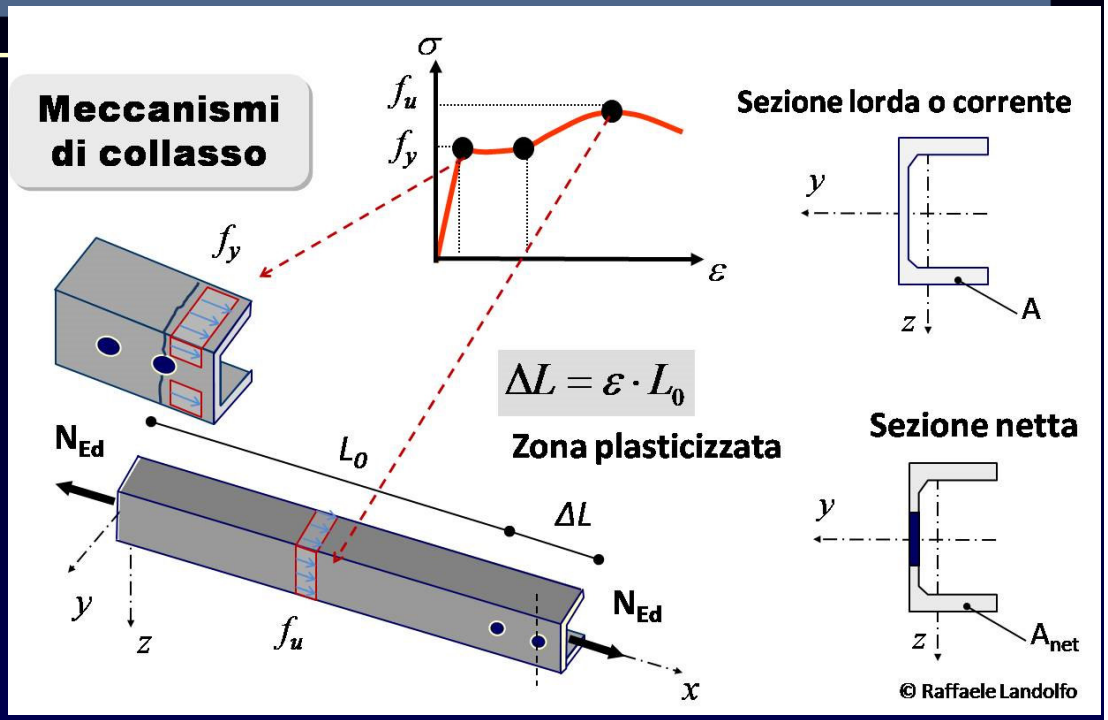
N_{Ed} è lo sforzo normale di trazione di progetto;

$N_{t,Rd}$ è lo sforzo normale ultimo della membratura.

Nel caso di membrature forate, la resistenza plastica dell'asta tesa va calcolata sia nella sezione senza fori (sezione lorda) che in quella con i fori (sezione netta).

La resistenza ultima da prendere in considerazione sarà la minore tra le due:

$N_{t,Rd} = \min (N_{PL,Rd}, N_{U,Rd})$



Asta tesa, sezione lorda e sezione netta

$$N_{pl,Rd} = \frac{Af_{yk}}{\gamma_{M0}}$$

Sezione lorda
A = Area
f_{yk} = tensione di snervamento
γ_{M0} = coefficiente di sicurezza per resistenza pari a 1.05

$$N_{u,Rd} = \frac{0,9A_{net}f_{tk}}{\gamma_{M2}}$$

Sezione netta
A = Area
f_{yk} = tensione di snervamento
γ_{M2} = coefficiente di sicurezza per frattura pari a 1.25

Resistenza dell'asta tesa nel caso di sezione lorda e sezione netta

Verifica delle aste compresse

La verifica allo SLU risulta soddisfatta se:

$N_{Ed} \leq N_{c,Rd}$

dove:

N_{ed} = è lo sforzo di compressione di progetto;

$N_{c,Rd}$ = è la resistenza ultima dell'asta a compressione.

La resistenza ultima a compressione sarà calcolata considerando quattro possibili casi:

1. assenza di fenomeni di instabilità;
2. presenza di instabilità locale;
3. presenza di instabilità globale di tipo flessionale;
4. presenza di instabilità sia locale che globale.

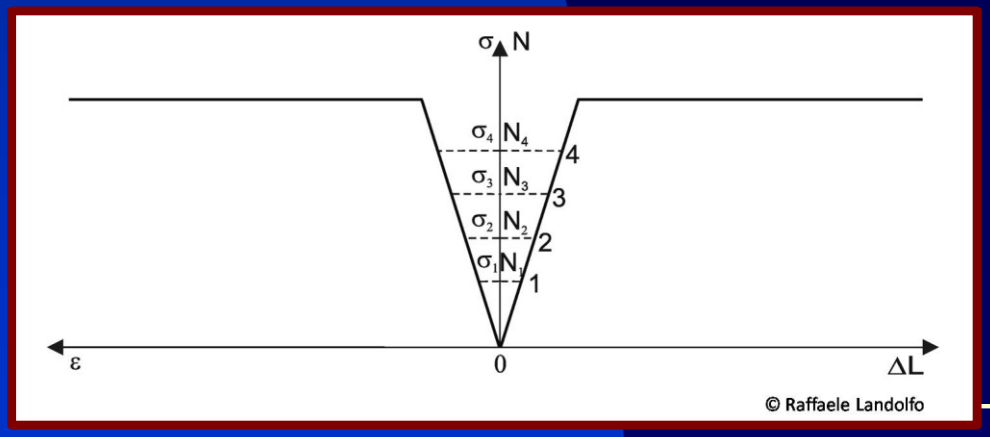
Caso 1: assenza di fenomeni di instabilità

In assenza di fenomeni d'instabilità la resistenza sezionale $N_{c,Rd}$ è pari a:

$$N_{c,Rd} = A \cdot f_{yk}/\gamma_{M0} = A \cdot f_{yd} \qquad (1)$$

Dato che tutte le fibre raggiungono nello stesso momento la tensione di snervamento, la condizione limite elastica della sezione coincide con quella di completa plasticizzazione.

La relazione (**1**) è valida per sezioni trasversali di Classe 1, 2 e 3.



Evoluzione dello stato tensionale nel caso di compressione pura

Caso 2: presenza di instabilità locale

La resistenza della sezione compressa è pari a:

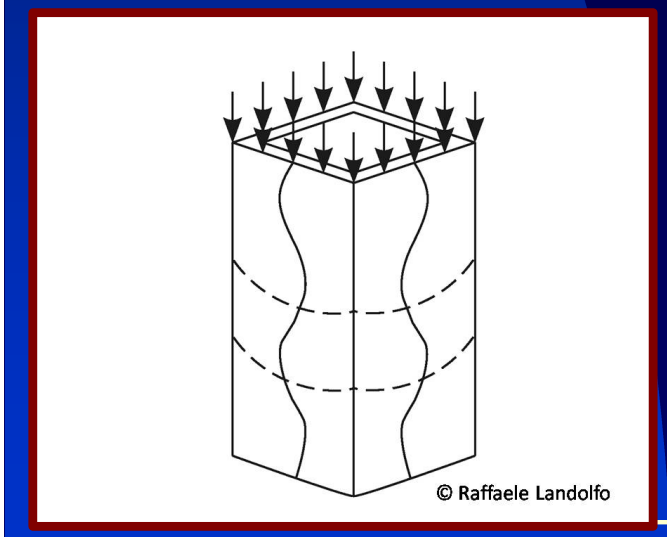
$N_{c,Rd} = A_{eff} \cdot f_{yk}/\gamma_{M0} = A_{eff} \cdot f_{yd}$ (classe 4)

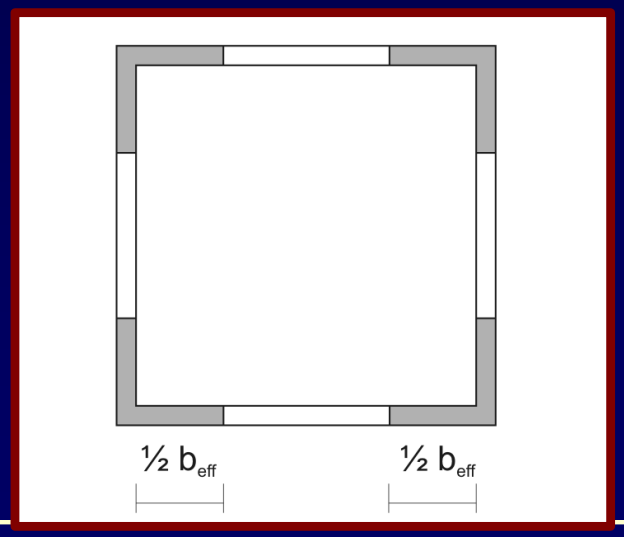
Introducendo il coefficiente riduttivo β:

$\beta = A_{eff}/A$

è possibile esprimere la capacità portante come:

$N_{c,Rd} = A_{eff} \cdot f_{yd} = (A_{eff}/A) \cdot A \cdot f_{yd} = \beta \cdot A \cdot f_{yd} = \beta \cdot N_{Pl}$





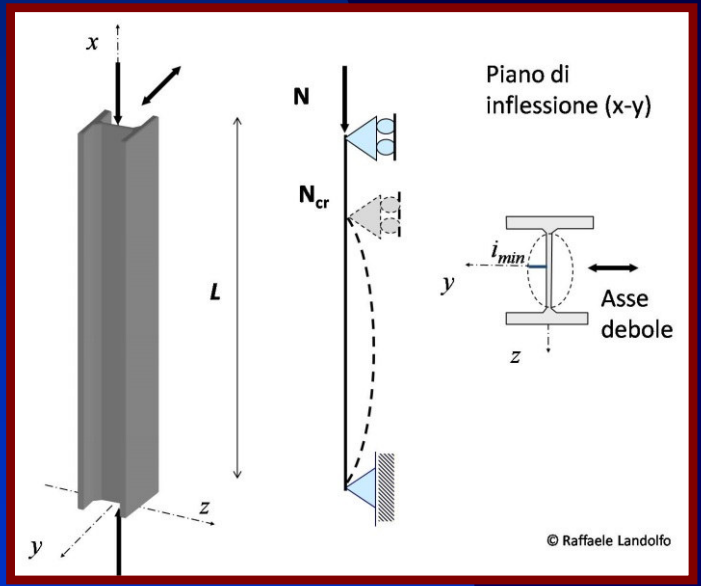
Area efficace della sezione A_{eff}

Caso 3: presenza di instabilità globale

Asta ideale-teoria euleriana

Le ipotesi di base:

1. materiale elastico lineare, infinitamente resistente
2. assenza di imperfezioni
3. vincoli di estremità lisci e bilaterali



FORMULAZIONE EULERIANA

$$N_{cr}^{E} = \frac{\pi^2 E I_{\min}}{L^2} = \frac{\pi^2 E A \rho_{\min}^2}{L^2} = \frac{\pi^2 E A}{\lambda^2}$$

$$\sigma_{cr}^{E} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

E = modulo di elasticità del materiale
L = lunghezza dell'asta
I_{min} = momento d' inerzia minimo

Caso 3: presenza di instabilità globale

Asta ideale-teoria euleriana

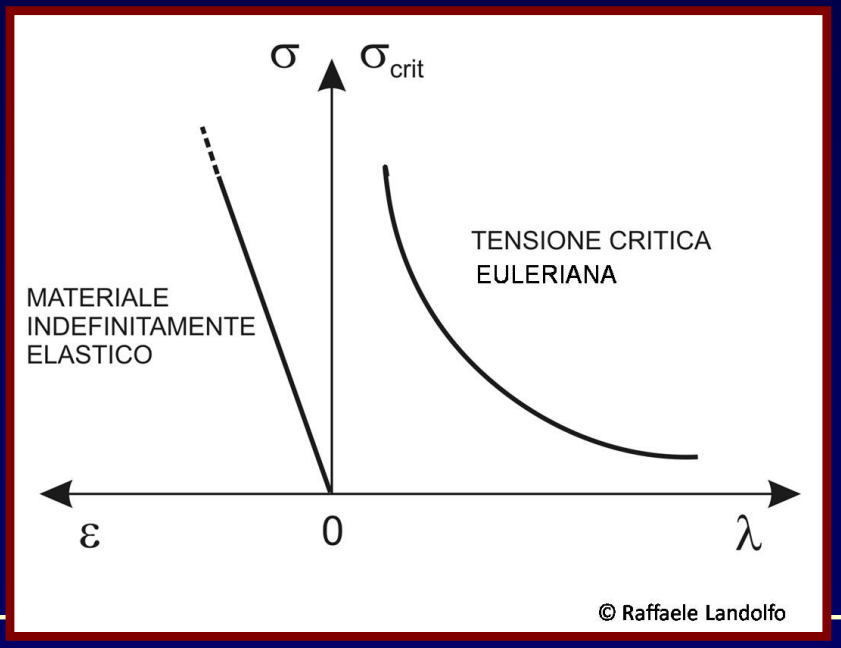
Introducendo il concetto di snellezza geometria dell'asta λ, definita come:

$\lambda = l/\rho_{min}$

è possibile diagrammare la tensione critica euleriana σ^E_{cr} in funzione di λ, ottenendo un iperbole.

$$\sigma_{cr}^{E} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$ Tensione critica euleriana

$$\lambda = \frac{L}{\rho_{min}}$$ Snellezza geometrica



Caso 3: presenza di instabilità globale

Rimozione dell'ipotesi di vincoli di estremità di tipo cerniera

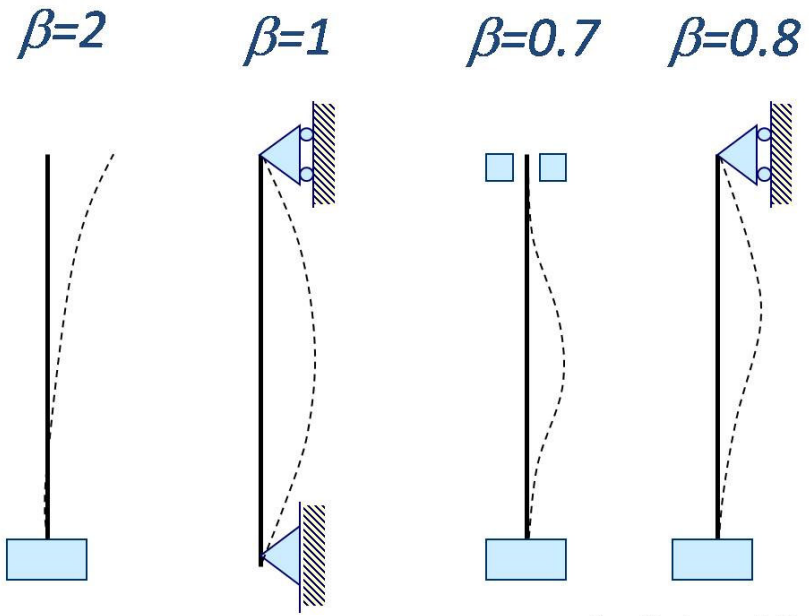
$$L_o = \beta \cdot L$$

LUNGHEZZA LIBERA DI INFLESSIONE

$$N_{cr}^{E} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{L_0^2}$$

FORMULA DI EULERO GENERALIZZATA

Valori notevoli dei coefficienti di vincolo

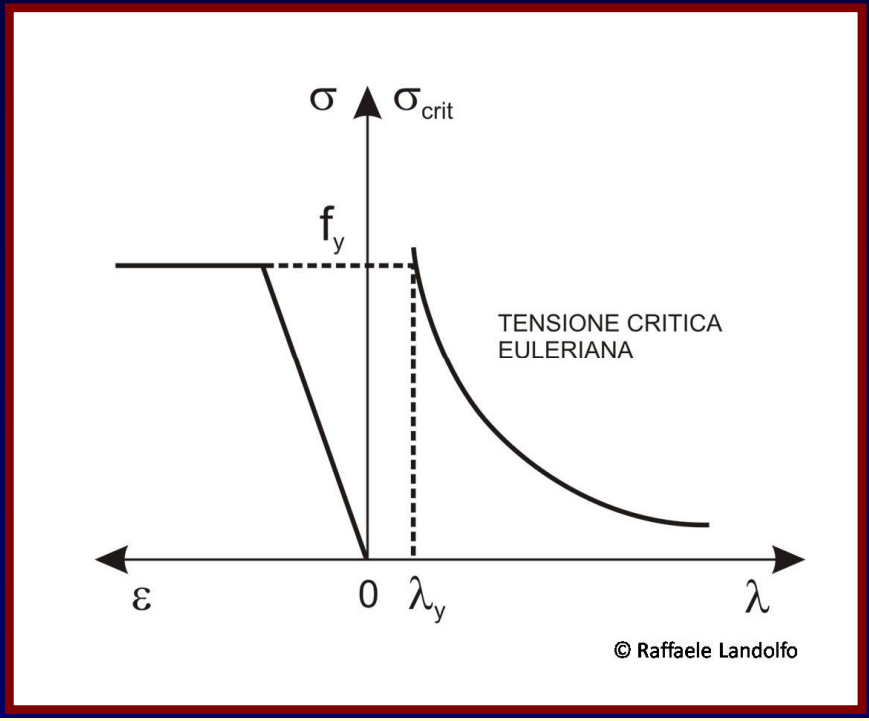


Caso 3: presenza di instabilità globale

Rimozione dell'ipotesi di materiale infinitamente resistente

Limitando la validità della formulazione di Eulero alla tensione massima che il materiale può raggiungere (f_y), si individua la snellezza limite λ_y, ossia la snellezza teorica per la quale la crisi per schiacciamento (aste tozze) coincide con la crisi per instabilità (aste snelle).

se $\lambda > \lambda_y$ l'asta è snella;
se $\lambda < \lambda_y$ l'asta è tozza.

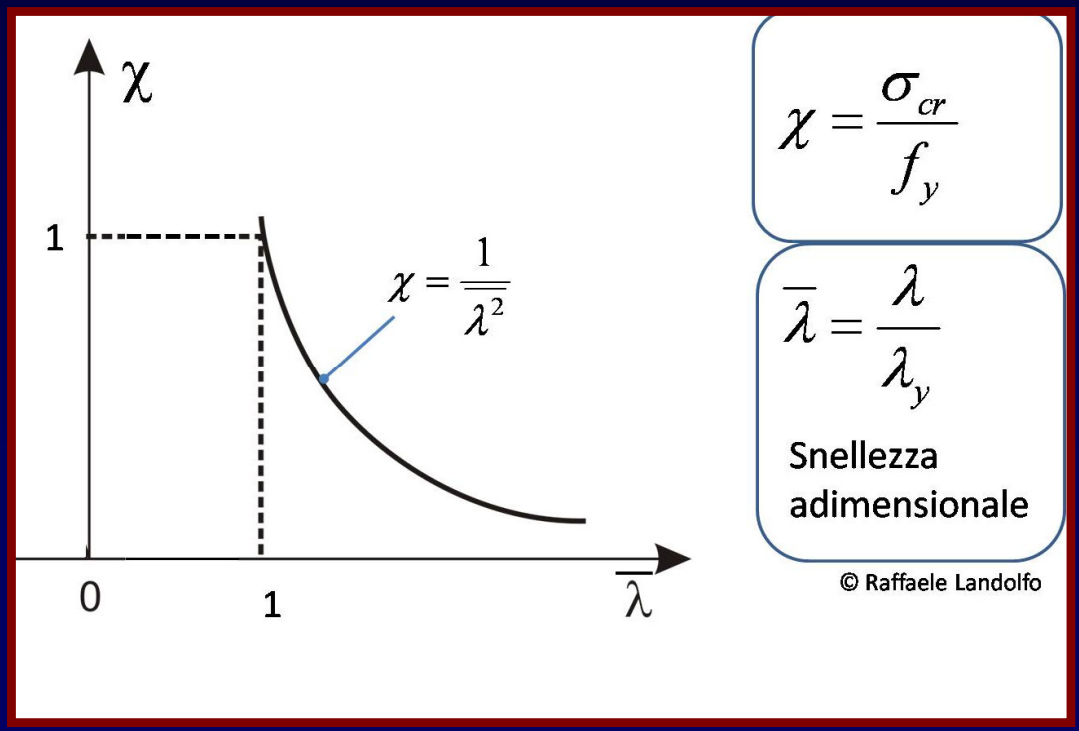


Caso 3: presenza di instabilità globale

Rimozione dell'ipotesi di materiale infinitamente resistente

Tensione massima (f_y) e snellezza limite (λ_y) possono essere utilizzate per adimensionalizzare rispettivamente la tensione critica e la snellezza geometrica, ottenendo così la forma adimensionalizzata, dell'iperbole di Eulero.

In termini adimensionali quindi:



se $\chi > 1$ l'asta è snella;
se $\chi < 1$ l'asta è tozza.

Caso 3: presenza di instabilità globale

Rimozione dell'ipotesi di assenza di imperfezioni

Per effetto delle imperfezioni geometriche e meccaniche presenti nelle aste reali, il valore della tensione in corrispondenza della quale l'asta si instabilizza è più basso della tensione critica euleriana (σ^E_{cr}).

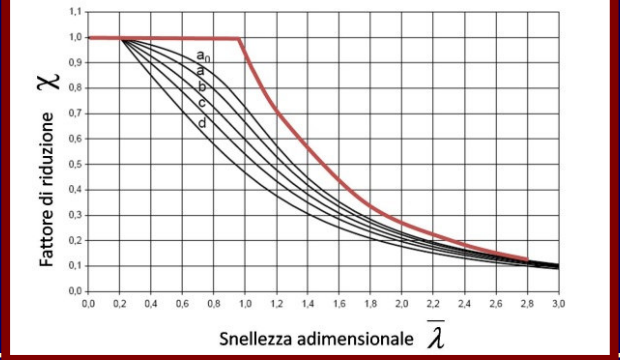
La normativa, in base alla forma della sezione trasversale, fornisce 5 **curve di stabilità** (a_0, a, b, c, d), per stimare, in funzione della snellezza adimensionale dell'asta, l'effettivo valore della tensione di collasso per instabilità, espressa sempre in termini adimensionali (χ).

VERIFICA AD INSTABILITA' GLOBALE DI TIPO FLESSIONALE PURA

$$N_{b,Rd} = \frac{\chi \cdot A \cdot f_{yk}}{\gamma_{M1}}$$

$$\chi = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \overline{\lambda^2}}} \leq 1,0$$

$$\phi = 0,5\left[1 + \alpha(\overline{\lambda} - 0,2) + \overline{\lambda^2}\right]$$



Caso 3: presenza di instabilità globale

Rimozione dell'ipotesi di assenza di imperfezioni

Le 5 **curve di stabilità** (a_0, a, b, c, d) evidenziano come il valore della snellezza limite, ossia di quella snellezza che separa le aste tozze da quelle snella, è nella realtà molto più piccolo rispetto alla previsione euleriana (0.2 invece di 1).

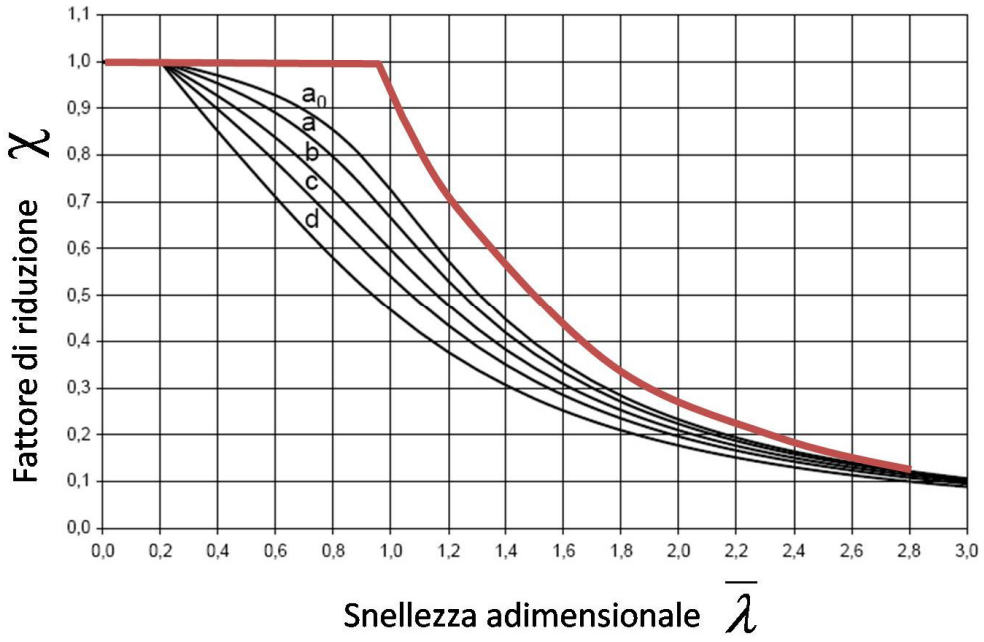
.

VERIFICA AD INSTABILITA' GLOBALE DI TIPO FLESSIONALE PURA

$$N_{b,Rd} = \frac{\chi \cdot A \cdot f_{yk}}{\gamma_{M1}}$$

$$\chi = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \overline{\lambda}^2}} \leq 1,0$$

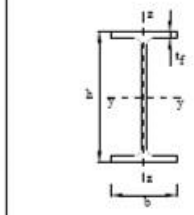
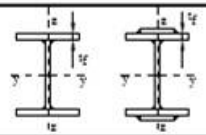
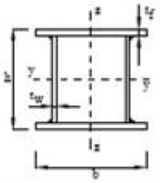
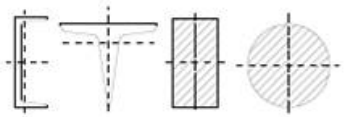
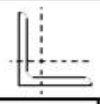
$$\phi = 0,5\left[1 + \alpha(\overline{\lambda} - 0,2) + \overline{\lambda}^2\right]$$



Caso 3: presenza di instabilità globale

Curve d'instabilità e fattori di imperfezione (elementi compressi)

.

Sezione trasversale		Limiti		Inflessione intorno all'asse	Curva di instabilità S235, S275, S355, S420	Curva di instabilità S460
Sezioni laminate		h/b > 1.2	$t_f \leq 40$ mm	y-y z-z	a b	a_0 a_0
			40 mm < $t_f \leq$ 100 mm	y-y z-z	b c	a a
		h/b ≤ 1.2	$t_f \leq 100$ mm	y-y z-z	b c	a a
			$t_f > 100$ mm	y-y z-z	d d	c c
Sezioni ad I saldate		$t_f \leq 40$ mm		y-y z-z	b c	b c
		$t_f > 40$ mm		y-y z-z	c d	c d
Sezioni cave		Sezione formata "a caldo"		qualunque	a	a_0
		Sezione formata "a freddo"		qualunque	c	c
Sezioni scatolari saldate		In generale		qualunque	b	b
		saldature "spesse": a>0.5t_f; b/t_f<30; h/t_w<30		qualunque	c	c
Sezioni piene, ad U e T				qualunque	c	c
Sezioni ad L				qualunque	b	b

Curva di instabilità	a_0	a	b	c	d
Fattore di imperfezione α	0,13	0,21	0,34	0,49	0,76

Caso 4: presenza di instabilità globale e locale

La capacità portante ultima di una membratura compressa, soggetta sia ad instabilità locale (sezione di classe 4) che globale, dovrà tenere conto sia del fattore di riduzione χ che dell'area efficace A_{eff}.

Instabilità locale e globale

$$N_{b,Rd} = \frac{\chi \cdot A_{eff} \cdot f_{yk}}{\gamma_{M1}}$$

Assenza di instabilità $N_{c,Rd} = \frac{A f_{yk}}{\gamma_{M0}}$	Classe 1, 2, 3	$\overline{\lambda} < 0{,}2$
Instabilità locale $N_{c,Rd} = \frac{A_{eff} f_{yk}}{\gamma_{M0}}$	Classe 4	$\overline{\lambda} < 0{,}2$
Instabilità globale $N_{b,Rd} = \frac{\chi A f_{yk}}{\gamma_{M1}}$	Classe 1, 2, 3	$\overline{\lambda} > 0{,}2$
Instabilità locale e globale $N_{b,Rd} = \frac{\chi A_{eff} f_{yk}}{\gamma_{M1}}$	Classe 4	$\overline{\lambda} > 0{,}2$

© Raffaele Landolfo

Verifiche di resistenza: flessione semplice, composta, taglio

- Le membrature inflesse
- 1.Verifica a flessione allo SLU

Generalità
Caso 1: assenza di fenomeni di instabilità
Caso 2: presenza di instabilità locale
Caso 3: presenza di instabilità globale di tipo flesso-torsionale
Caso 4: presenza di instabilità globale e locale

- 2.Verifica a taglio allo SLU

- 3.Verifica a taglio e a momento flettente

- 5.Verifica agli SLE

- Le membrature pressoinflesse

VERIFICA A FLESSIONE

La verifica allo SLU è soddisfatta se il momento sollecitante è minore della capacità portante a flessione:

$M_{Ed} \leq M_{Rd}$

dove:

M_{Ed} è il valore di calcolo dell'azione flettente;
M_{Rd} è la resistenza di progetto a flessione.

La resistenza di progetto a flessione dovrà essere calcolata considerando quattro possibili casi:

assenza di fenomeni di instabilità;
presenza di instabilità locale;
presenza di instabilità globale di tipo flesso-torsionale;
presenza di instabilità sia locale che globale.

VERIFICA A FLESSIONE

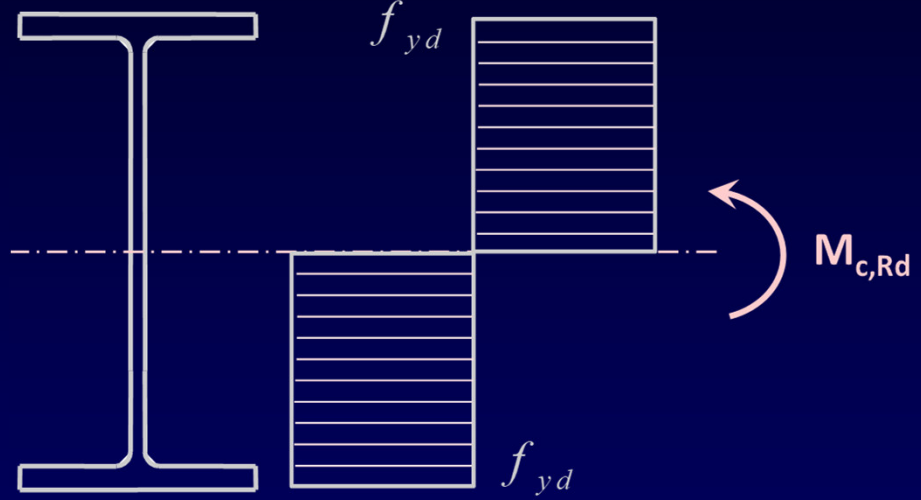
Caso 1: Assenza di fenomeni di instabilità

Per sezioni di classe 1 e 2 la resistenza plastica della sezione inflessa è pari a:

$$M_{Pl,Rd} = W_{Pl} \cdot f_{yk}/\gamma_{M0} = W_{Pl} \cdot f_{yd}$$

dove:

$$W_{Pl} = 2\, S_y^{(A/2)}$$



© Raffaele Landolfo

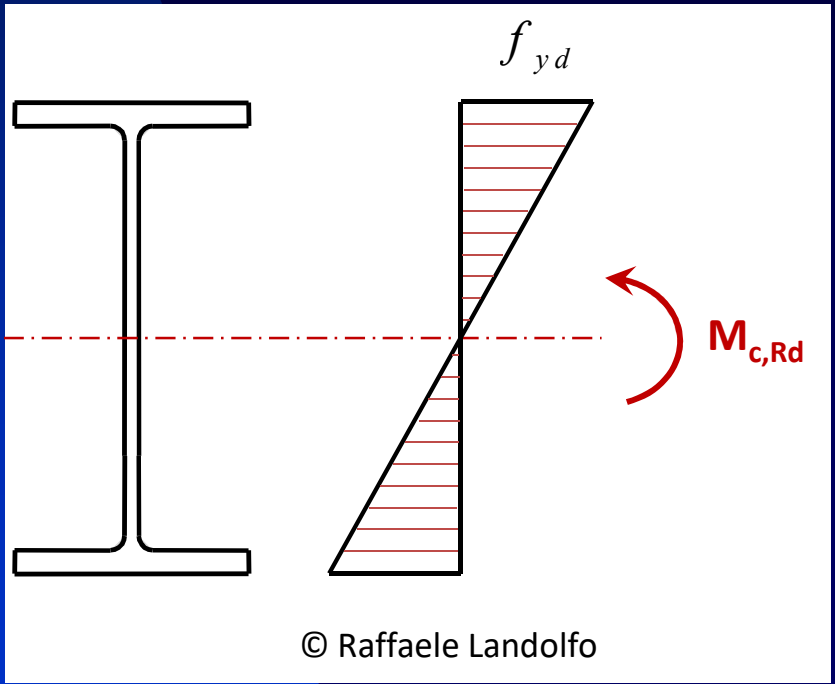
Le fibre di estremità sono le prime a raggiungere sia i valori massimi della tensione sia i valori massimi di deformazione, e arrivano per prime alla plasticizzazione.

VERIFICA A FLESSIONE

Caso 2: Presenza di instabilità locale

Sezioni trasversali di Classe 3:

$$M_{c,Rd} = M_{el,Rd} = W_{el} \cdot f_{yk}/\gamma_{M0} = W_{el} \cdot f_{yd}$$



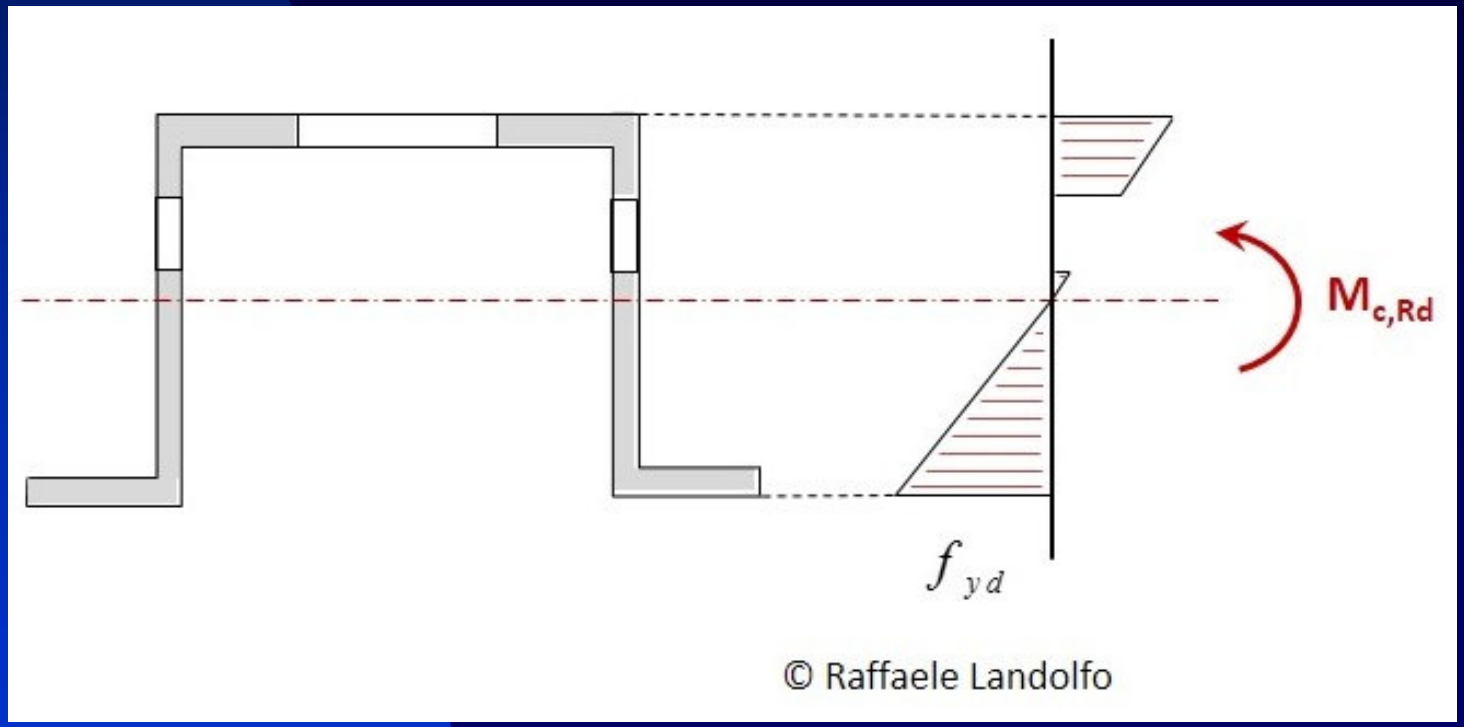
© Raffaele Landolfo

VERIFICA A FLESSIONE

Caso 2: Presenza di instabilità locale

Sezioni trasversali di Classe 4:

$$M_{c,Rd} = W_{eff} \cdot f_{yk}/\gamma_{M0} = W_{eff} \cdot f_{yd}$$



VERIFICA A FLESSIONE

Caso 3: Presenza di instabilità globale

L'instabilità è di tipo flesso-torsionale, poiché la deformata instabile è caratterizzata dallo sbandamento laterale e da una rotazione torsionale della generica sezione trasversale della trave.

Il momento resistente di progetto si ottiene riducendo quello corrispondente all'assenza di instabilità globale mediante il fattore χ_{LT} , che dipende dalla snellezza adimensionale flesso-torsionale λ_{LT}.

Con riferimento alla formula di $M_{b,Rd}$ a lato:

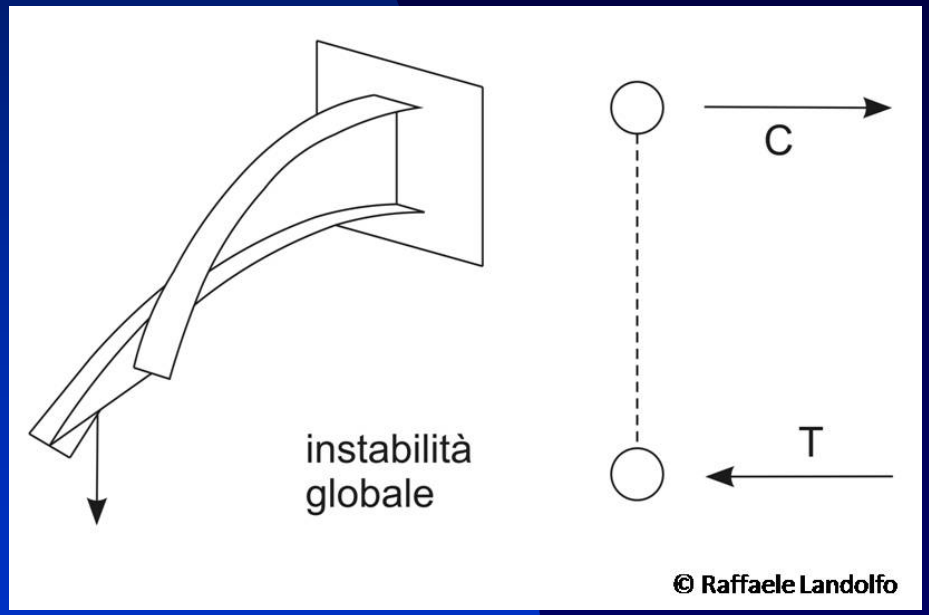
$W_y = W_{pl}$ per le sezioni di classe 1 e 2

$W_y = W_{el}$ per le sezioni di classe 3

VERIFICA A FLESSIONE

Caso 3: Presenza di instabilità globale

Il momento resistente di progetto si ottiene riducendo quello corrispondente all'assenza di instabilità globale mediante il fattore χ_{LT} , che dipende dalla snellezza adimensionale flesso-torsionale λ_{LT}.



Instabilità flesso-torsionale

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} W_y \frac{f_{yk}}{\gamma_{M1}}$$ **MOMENTO RESISTENTE**

dove :

$$\chi_{LT} = \frac{1}{f} \frac{1}{\phi_{LT} + \sqrt{\phi_{LT}^2 - \beta \overline{\lambda_{LT}^2}}} \leq \begin{cases} 1,0 \\ \dfrac{1}{\overline{\lambda_{LT}^2}} \dfrac{1}{f} \end{cases}$$ Fattore di riduzione

$$\phi_{LT} = 0,5\left[1 + \alpha_{LT}\left(\overline{\lambda_{LT}} - \overline{\lambda_{LT,0}}\right) + \beta \overline{\lambda_{LT}}^2\right]$$

$$\overline{\lambda_{LT}} = \sqrt{\frac{M_{Pl}}{M_{cr}}} = \sqrt{\frac{W_y f_{yk}}{M_{cr}}}$$ Snellezza adimensionale

© Raffaele Landolfo

Momento resistente nel caso di instabilità flesso-torsionale

VERIFICA A FLESSIONE

Caso 3: Presenza di instabilità globale

il fattore χ_{LT}, dipende dalla snellezza adimensionale flesso-torsionale λ_{LT} e dal parametro di imperfezione α_{LT}.

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} W_y \frac{f_{yk}}{\gamma_{M1}}$$ **MOMENTO RESISTENTE**

dove :

$$\chi_{LT} = \frac{1}{f} \frac{1}{\phi_{LT} + \sqrt{\phi_{LT}^2 - \beta \overline{\lambda_{LT}^2}}} \le \begin{cases} 1,0 \\ \dfrac{1}{\overline{\lambda_{LT}^2}} \dfrac{1}{f} \end{cases}$$ Fattore di riduzione

$$\phi_{LT} = 0,5\left[1 + \alpha_{LT}\left(\overline{\lambda_{LT}} - \overline{\lambda_{LT,0}}\right) + \beta \overline{\lambda_{LT}}^2\right]$$

$$\overline{\lambda_{LT}} = \sqrt{\frac{M_{Pl}}{M_{cr}}} = \sqrt{\frac{W_y f_{yk}}{M_{cr}}}$$ Snellezza adimensionale

© Raffaele Landolfo

Buckling curve	a	b	c	d
Imperfection factor α_{LT}	0,21	0,34	0,49	0,76

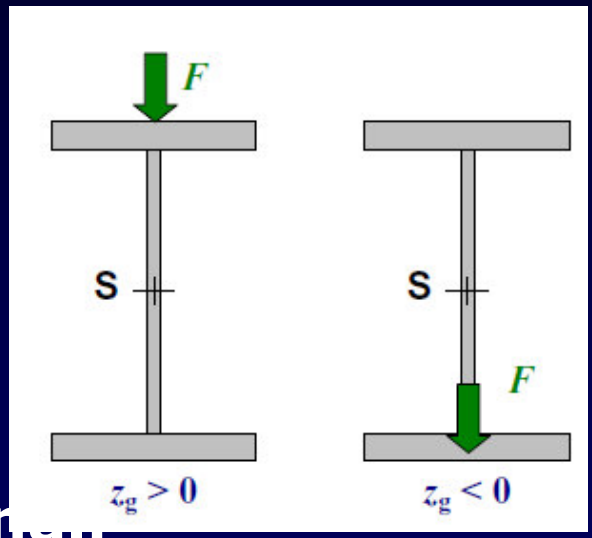
Cross-section	Limits	Buckling curve
Rolled I-sections	$h/b \le 2$	**b**
	$h/b > 2$	**c**
Welded I-sections	$h/b \le 2$	**c**
	$h/b > 2$	**d**

VERIFICA A FLESSIONE

Caso 3: Presenza di instabilità globale

Il momento critico M_{cr} è dato da:

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 E I_z}{(kL)^2} \left\{ \sqrt{\left(\frac{k}{k_w}\right)^2 \frac{I_w}{I_z} + \frac{(kL)^2 G I_t}{\pi^2 E I_z} + (C_2 z_g)^2} - C_2 z_g \right\}$$



E = 210000 N/mm²
G = 80770 N/mm²
I_z è il momento d'inerzia nell'asse debole
I_t è la costante di torsione
I_w è il momento d'inerzia settoriale
L è la luce della trave tra due ritegni torsionali
k e k_w tengono conto delle condizioni di vincolo
z_g è la distanza tra il punto di applicazione del carico ed il centro di taglio della sezione
C1 and C2 dipendono dai carichi e dai vincoli

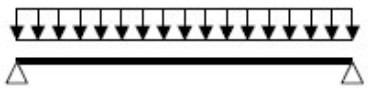
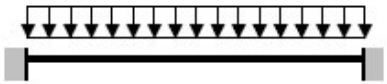
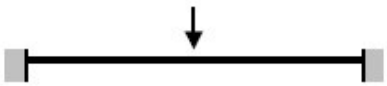
In caso di vincolo a forcella (ingobbamento permesso agli estremi), k e k_w sono uguali a 1.

VERIFICA A FLESSIONE

Caso 3: Presenza di instabilità globale

Nel caso generale, il momento critico M_{cr} è dato da:

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 EI_z}{(kL)^2} \left\{ \sqrt{\left(\frac{k}{k_w}\right)^2 \frac{I_w}{I_z} + \frac{(kL)^2 GI_t}{\pi^2 EI_z} + (C_2 z_g)^2} - C_2 z_g \right\}$$

Loading and support conditions	Bending moment diagram	C_1	C_2
		1,127	0,454
		2,578	1,554
		1,348	0,630
		1,683	1,645

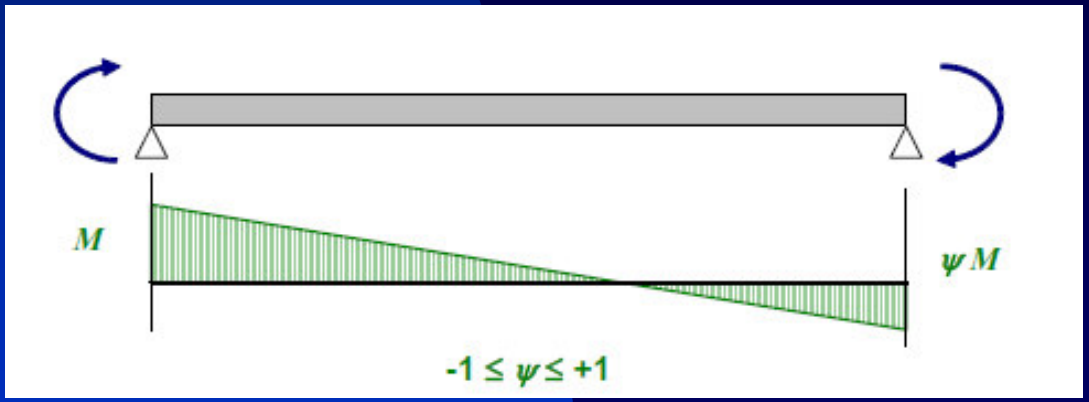
Note : the critical moment M_{cr} is calculated for the section with the maximal moment along the member

VERIFICA A FLESSIONE

Caso 3: Presenza di instabilità globale

Nel caso di momento flettente variabile in modo lineare lungo la trave, il momento critico M_{cr} è dato da:

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 E I_z}{L^2} \sqrt{\frac{I_w}{I_z} + \frac{L^2 G I_t}{\pi^2 E I_z}}$$



ψ	C_1
+1,00	1,00
+0,75	1,14
+0,50	1,31
+0,25	1,52
0,00	1,77
-0,25	2,05
-0,50	2,33
-0,75	2,57
-1,00	2,55

VERIFICA A FLESSIONE

Caso 4: presenza di instabilità globale e locale

Nel caso di compresenza di fenomeni di instabilità sia locale che globale, la resistenza ultima di una membratura inflessa presenta sia il fattore di riduzione χ_{LT} che il moduli di resistenza associati alle classi 3 e 4.

La coesistenza dei due tipi di instabilità si ha solo nel caso di sezioni di classe 3 e 4 di membrature snelle, ossia con snellezza flesso-torsionale adimensionale superiore a 0.4.

Instabilità locale e globale

$$M_{b,Rd} = W_{el} f_{yd} \chi_{LT} \quad \text{Classe 3}$$

$$M_{b,Rd} = W_{eff} f_{yd} \chi_{LT} \quad \text{Classe 4}$$

Assenza di instabilità $M_{c,Rd} = W_{pl} f_{yd}$	Classe 1, 2	$\overline{\lambda}_{LT} < 0{,}4$
Instabilità locale $M_{c,Rd} = W_{el} f_{yd}$	Classe 3	$\overline{\lambda}_{LT} < 0{,}4$
$M_{b,Rd} = W_{eff} f_{yd}$	Classe 4	
Instabilità globale $M_{b,Rd} = W_{pl} f_{yd} \chi_{LT}$	Classe 1, 2	$\overline{\lambda}_{LT} > 0{,}4$
Instabilità locale e globale $M_{b,Rd} = W_{el} f_{yd} \chi_{LT}$	Classe 3	$\overline{\lambda}_{LT} > 0{,}4$
$M_{b,Rd} = W_{eff} f_{yd} \chi_{LT}$	Classe 4	

© Raffaele Landolfo

VERIFICA A TAGLIO

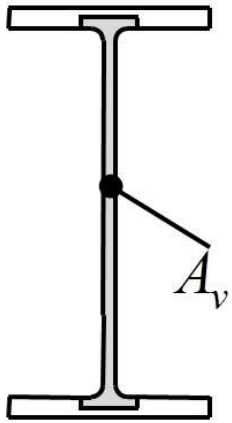
La verifica a taglio è soddisfatta se:

$V_{Ed} < V_{Rd}$

dove:

RESISTENZA A TAGLIO

$$V_{c,Rd} = \frac{A_v \cdot f_{yk}}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}}$$



© Raffaele Landolfo

V_{Ed} è il valore di calcolo dell'azione tagliante
V_{Rd} è la resistenza di progetto a taglio della sezione

VERIFICA A TAGLIO

L'area a taglio A_v varia in funzione della forma della sezione trasversale. Di lato si riportano le espressioni di A_v per sezioni di uso comune.

$A_v = A - 2bt_f + (t_w + 2r)t_f$	profilati ad *I* e ad *H* caricati nel piano dell'anima
$A_v = A - 2bt_f + (t_w + r)t_f$	profilati a C o ad U caricati nel piano dell'anima
$A_v = A - \sum(h_w t_w)$	profilati ad I e ad H caricati nel piano delle ali
$A_v = 0{,}9(A - b_{tf})$	profilati a T caricati nel piano dell'anima
$A_v = Ah/(b+h)$	profili rettangolari cavi, sp. uniforme carico parallelo all'altezza del profilo
$A_v = Ab/(b+h)$	profili rettangolari cavi, sp. uniforme carico parallelo alla base del profilo
$A_v = 2A/\pi$	sezioni circolari cave e tubi di spessore uniforme

A = area lorda della sezione del profilo,
B = larghezza ali per i profilati e larghezza per le sezioni cave,
h_w = altezza dell'anima,
h = altezza delle sezioni cave,
r = raggio di raccordo tra anima ed ala,
t_f = spessore delle ali,
t_w = spessore dell'anima.

VERIFICA COMPOSTA TAGLIO-FLESSIONE

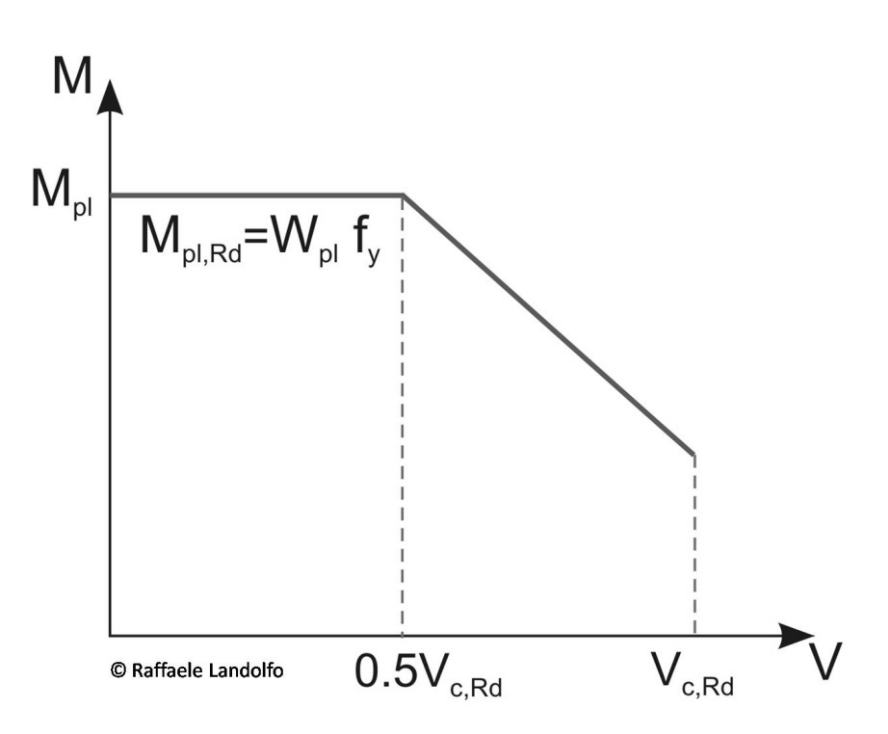
Nel caso di sezioni soggette a Taglio (V) e Momento (M), fornisce la verifica segue il dominio riportato in figura:

per $V_{Ed} < 0{,}5\ V_{c,Rd}$

la riduzione del momento plastico per effetto del taglio è trascurabile;

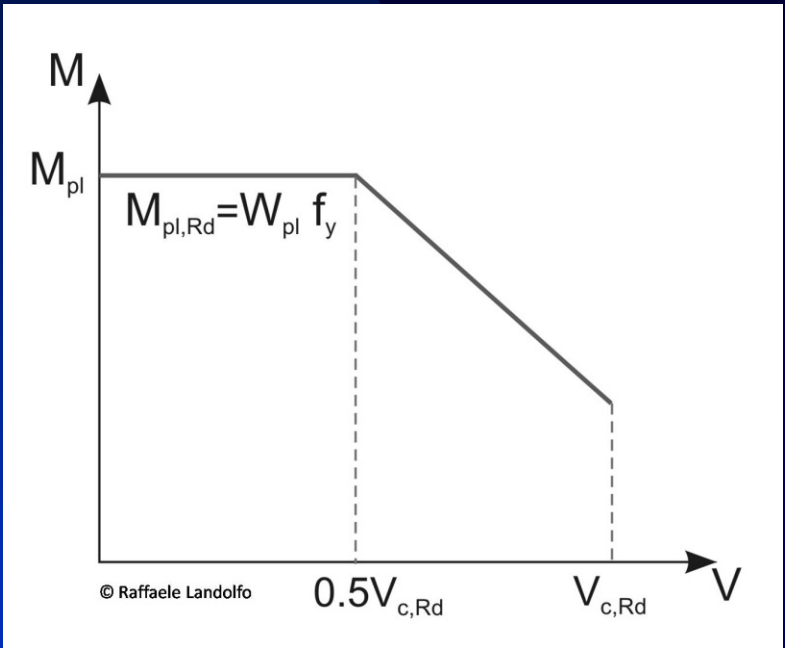
per $V_{Ed} > 0{,}5\ V_{c,Rd}$

è necessario ridurre il momento plastico della sezione per effetto della presenza del taglio (resistenza di progetto ridotta).



VERIFICA COMPOSTA TAGLIO-FLESSIONE

Si riporta a lato l'espressione del momento ridotto per effetto del taglio per le sezioni IPE e HE, di classe 1 e 2, soggette a flessione e taglio nel piano dell' anima.



MOMENTO RIDOTTO PER EFFETTO DEL TAGLIO

$$M_{Ed} \le \frac{\left[W_{pl,y} - \frac{\rho A_v^2}{4t_w}\right] f_{yk}}{\gamma_{M0}} = M_{pl,Rid,V_{Ed}}$$

Dove:

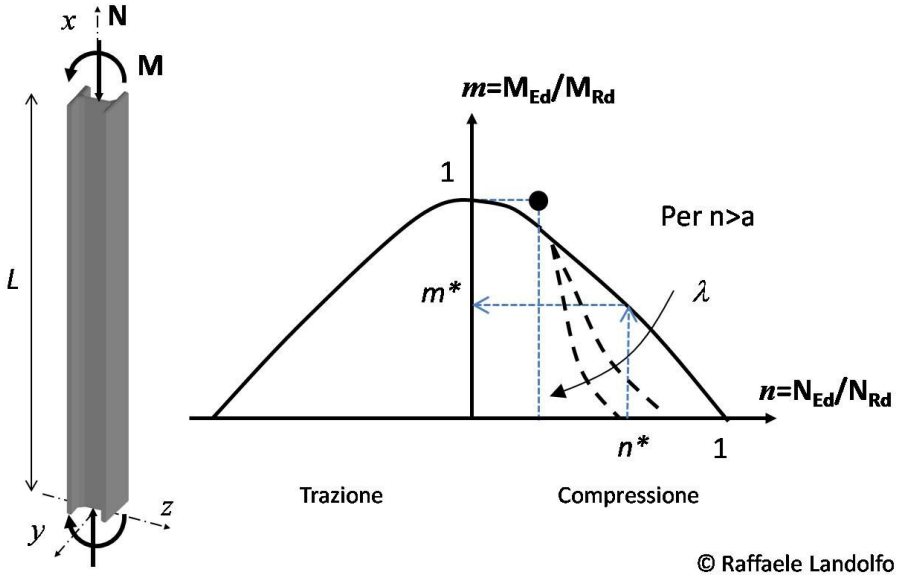
© Raffaele Landolfo

$\rho = \left[\frac{2V_{Ed}}{V_{c,Rd}} - 1\right]^2$ Fattore di riduzione

$(1-\rho) f_{yk}$ Tensione di snervamento ridotta

VERIFICA COMPOSTA SFORZO NORMALE-FLESSIONE

La verifica è soddisfatta se: $M_{Ed} < M_{N,y,Rd}$
dove $M_{N,y,Rd}$ è il momento plastico ridotto per effetto della presenza dello sforzo normale.
Per le sezioni ad I o ad H di classe 1 e 2 doppiamente simmetriche, ed in assenza di fenomeni di instabilità globale, la resistenza di calcolo a flessione retta può essere valutata secondo:
la relazione (1) per tenso o pressoflessione nel piano dell'anima;
le relazioni (2) e (3) per tenso o pressoflessione nel piano delle ali.



© Raffaele Landolfo

$$M_{N,y,Rd} = M_{pl,y,Rd} \cdot \frac{(1-n)}{(1-0,5a)} \qquad (1)$$

nel piano dell'anima

$$M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd} \qquad \text{per } n \le a \qquad (2)$$

$$M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd} \cdot \left[1 - \left(\frac{n-a}{1-a}\right)^2\right] \qquad \text{per } n > a \qquad (3)$$

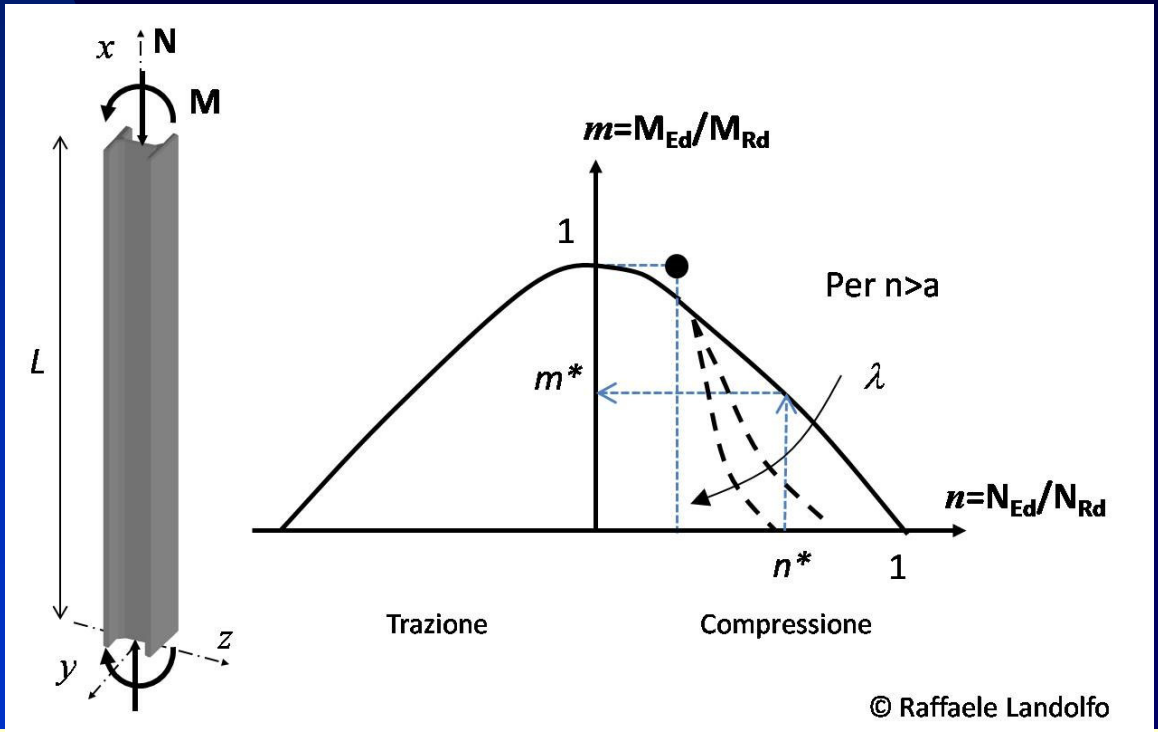
nel piano delle ali

dove: $n = N_{Ed}/N_{pl,Rd}$ è lo sforzo normale adimensionalizzato

$a = (A - 2b \cdot t_f)/A$ è il rapporto tra l'area dell'anima e l'area totale

VERIFICA COMPOSTA SFORZO NORMALE-FLESSIONE

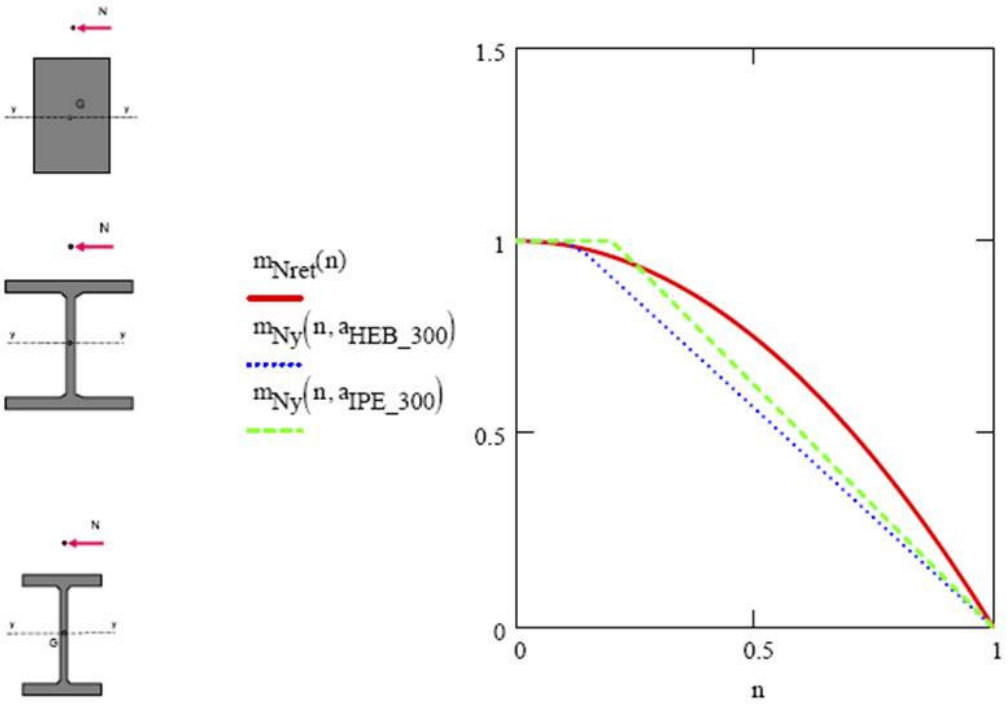
Per le sezioni di classe 3 e 4 questa verifica è condotta con riferimento alla resistenza elastica.
Per la classe 4 si usano le proprietà geometriche efficaci.
In presenza di fenomeni instabili il dominio di resistenza andrà opportunamente ridotto in funzione del parametro di snellezza globale, come schematicamente indicato in figura.



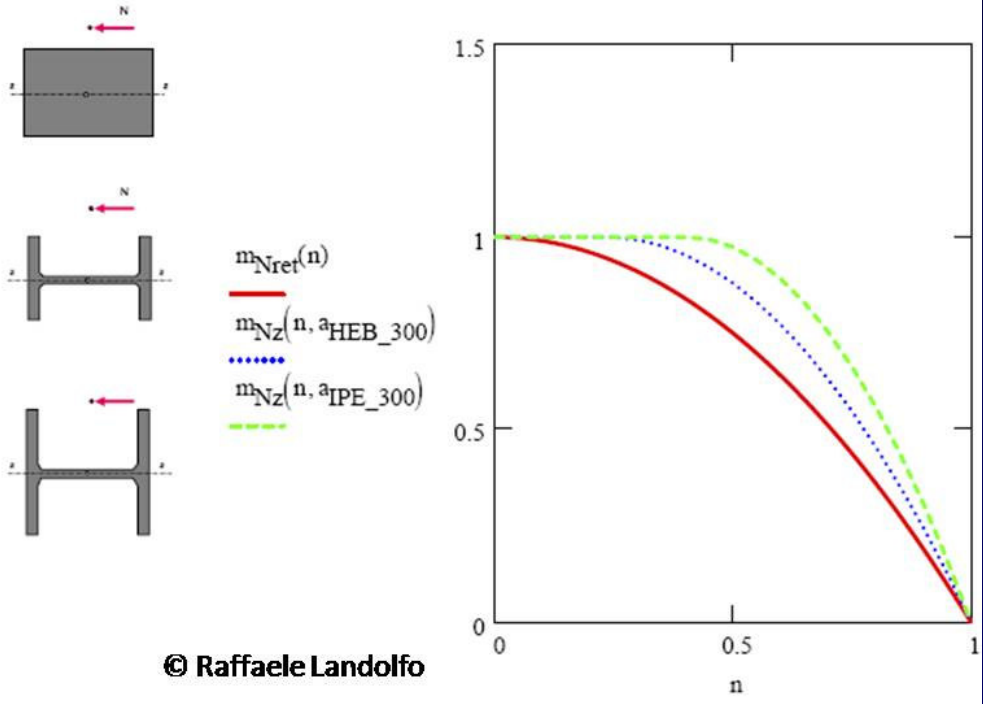
VERIFICA COMPOSTA SFORZO NORMALE-FLESSIONE

DOMINI M-N

Confronto tra i domini della sezione rettangolare ed i profili a doppio T sollecitati intorno l'asse forte



Confronto tra i domini della sezione rettangolare ed i profili a doppio T sollecitati intorno l'asse debole



© Raffaele Landolfo

Verifiche di esercizio

Verifica di deformabilità

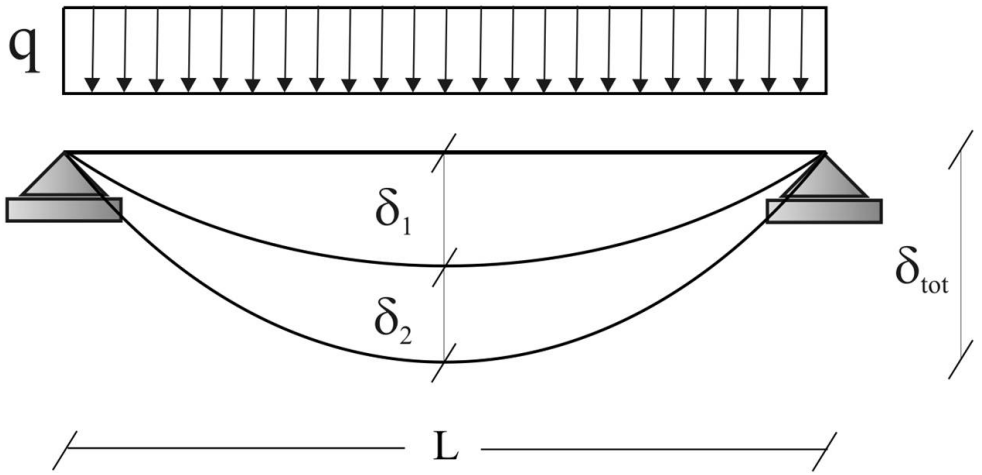
Ai fini delle verifiche agli stati limite di esercizio la normativa definisce tre differenti combinazioni di carico:

1. combinazione caratteristica (rara), impiegata per gli stati limite di esercizio irreversibili;
2. combinazione frequente, impiegata per gli stati limite di esercizio reversibili;
3. combinazione quasi permanente, impiegata per gli effetti a lungo termine.

Verifica di deformabilità

Per ogni combinazione, il valore totale dello spostamento ortogonale alla linea d'asse dell'elemento è definito come:

$$\delta_{tot} = \delta_1 + \delta_2$$



δ_1 = spostamento elastico per carichi permanenti $= \frac{5}{384}\frac{(G_1+G_2)l^4}{EI}$

δ_2 = spostamento elastico per carichi variabili $= \frac{5}{384}\frac{Q_{k1}l^4}{EI}$

δ_{tot} = spostamento totale $= \delta_1+\delta_2$.

© Raffaele Landolfo

Verifica di deformabilità

Nel caso di coperture, solai e travi di edifici ordinari, i valori limite dello spostamento totale e di quello dovuto ai soli carichi variabili sono espressi come funzione della luce L.
In definitiva quindi, le verifiche consistono nel dimostrare che:

$$\delta_1 + \delta_2 \leq \alpha L$$

$$\delta_2 \leq \alpha_2 L$$

Elementi strutturali	Limiti superiori per gli spostamenti verticali	
	$\frac{\delta_{max}}{L}$	$\frac{\delta_2}{L}$
Coperture in generale	$\frac{1}{200}$	$\frac{1}{250}$
Coperture praticabili	$\frac{1}{250}$	$\frac{1}{300}$
Solai in generale	$\frac{1}{250}$	$\frac{1}{300}$
Solai o coperture che reggono intonaco o altro materiale di finitura fragile o tramezzi non flessibili	$\frac{1}{250}$	$\frac{1}{350}$
Solai che supportano colonne	$\frac{1}{400}$	$\frac{1}{500}$
Nei casi in cui lo spostamento può compromettere l'aspetto dell'edificio	$\frac{1}{250}$	
In caso di specifiche esigenze tecniche e/o funzionali tali limiti devono essere opportunamente ridotti.		

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

